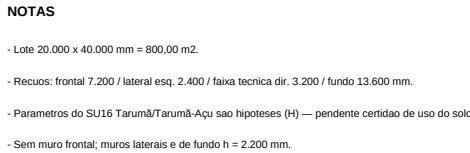




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,33 %	mais 30 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	mais 1,30	OK
Cobertura	2 pavimentos	mais 4	OK
Área total	7500 m²	conforme 50,00 (p)	OK
Área lateral eq.	2400 m²	sem parede na divisa	OK
Área técnica de	3300 m²	até 3000 m²	OK
Recuo de fundo	1,800 m	até 0,000 m	OK

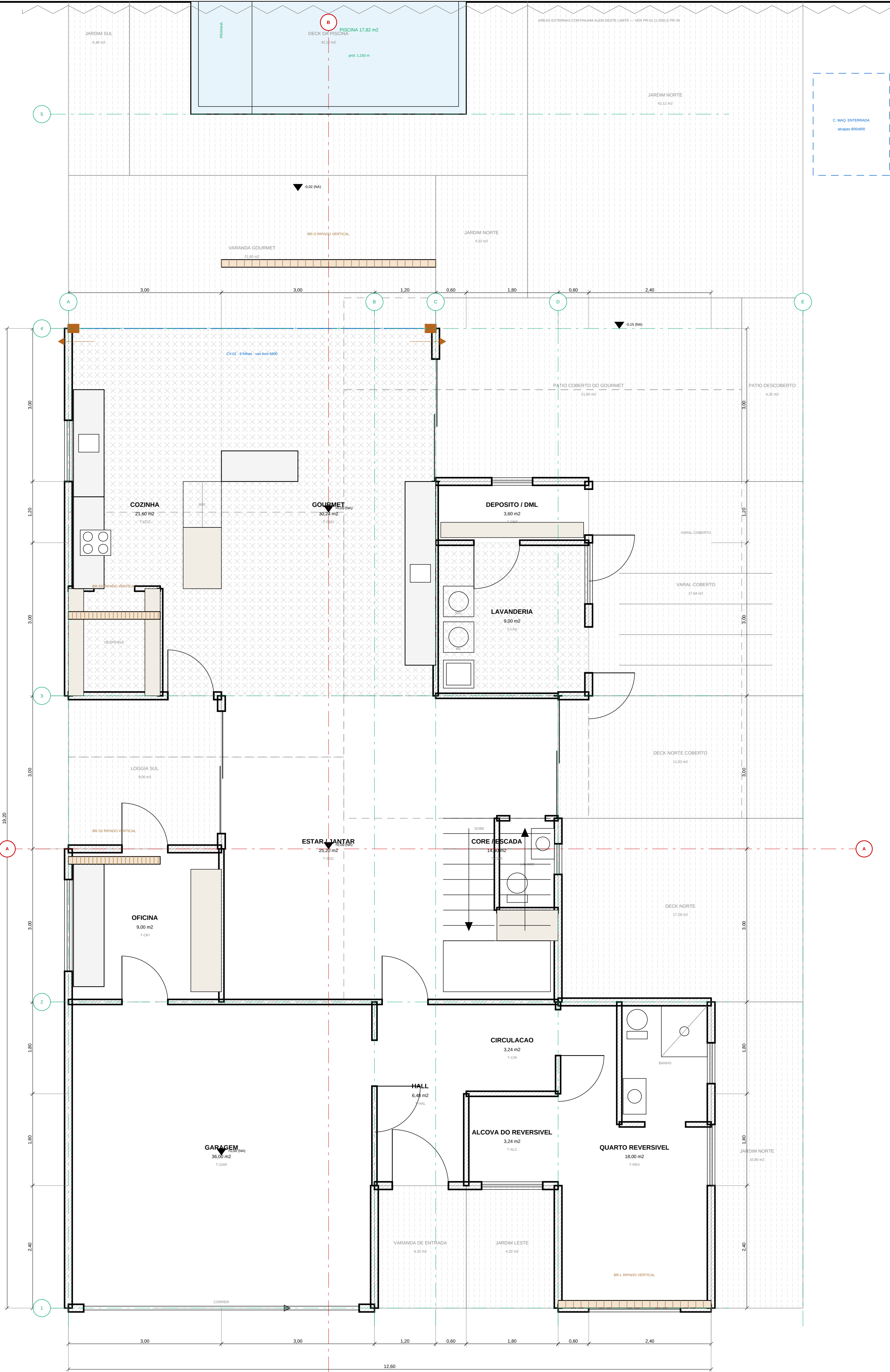


PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R\$4	01
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA: 600/300/150	SEM ART. INT.	OK 42 REV R\$4



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

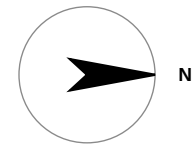
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x300	21,60
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DML	DECK NORTE COBERTO (área)	480x300	17,28
T-DML	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	68,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

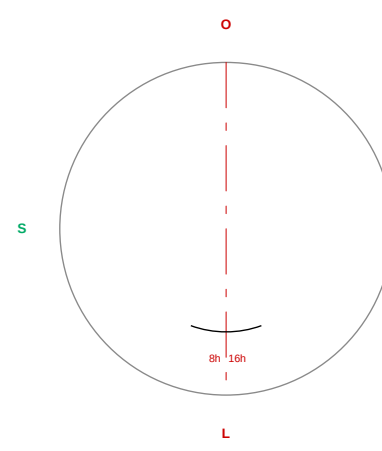
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	120x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J02	80x800	1800	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J04	80x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J05	180x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P01	120x1200	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	80x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P04	90x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	90x1200	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pau)
P06	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P07	360x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)

→ segue área DESTACADA

Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)

→ segue área DESTACADA

NOTAS

1. Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.

2. Módulo modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.

3. Paredes externas 120 mm / divisórias internas 100 mm (p).

4. Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RS4

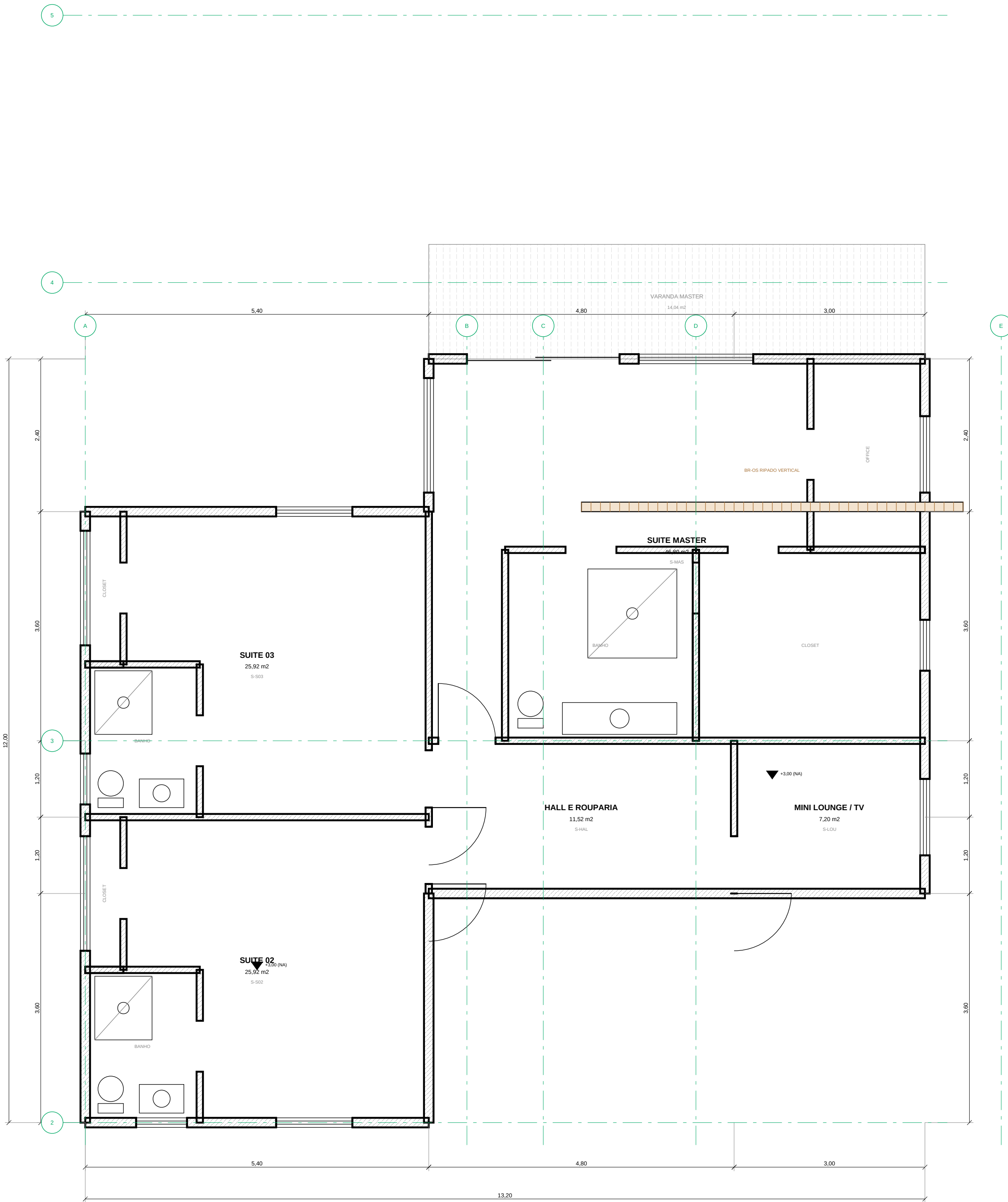
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-48 REV 054



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

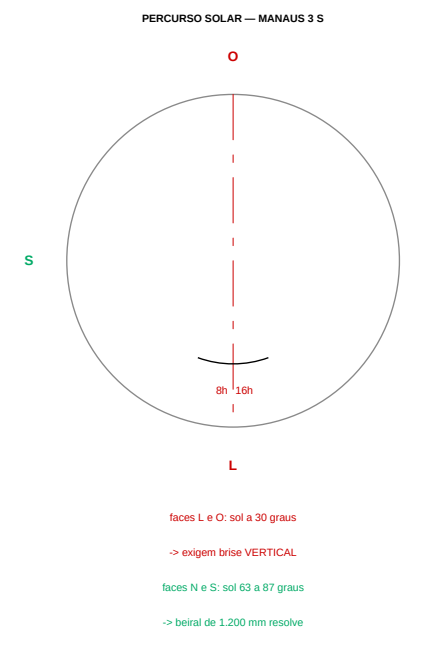
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
J02	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
J03	1800x1200	1200	4	laje de concreto, armado
J04	900x1200	0	4	laje de concreto, armado
J05	2400x1800	0	1	laje de concreto, armado

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa, fenda de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas elevação em metros.
3. Planta de planta 120 mm / planta interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

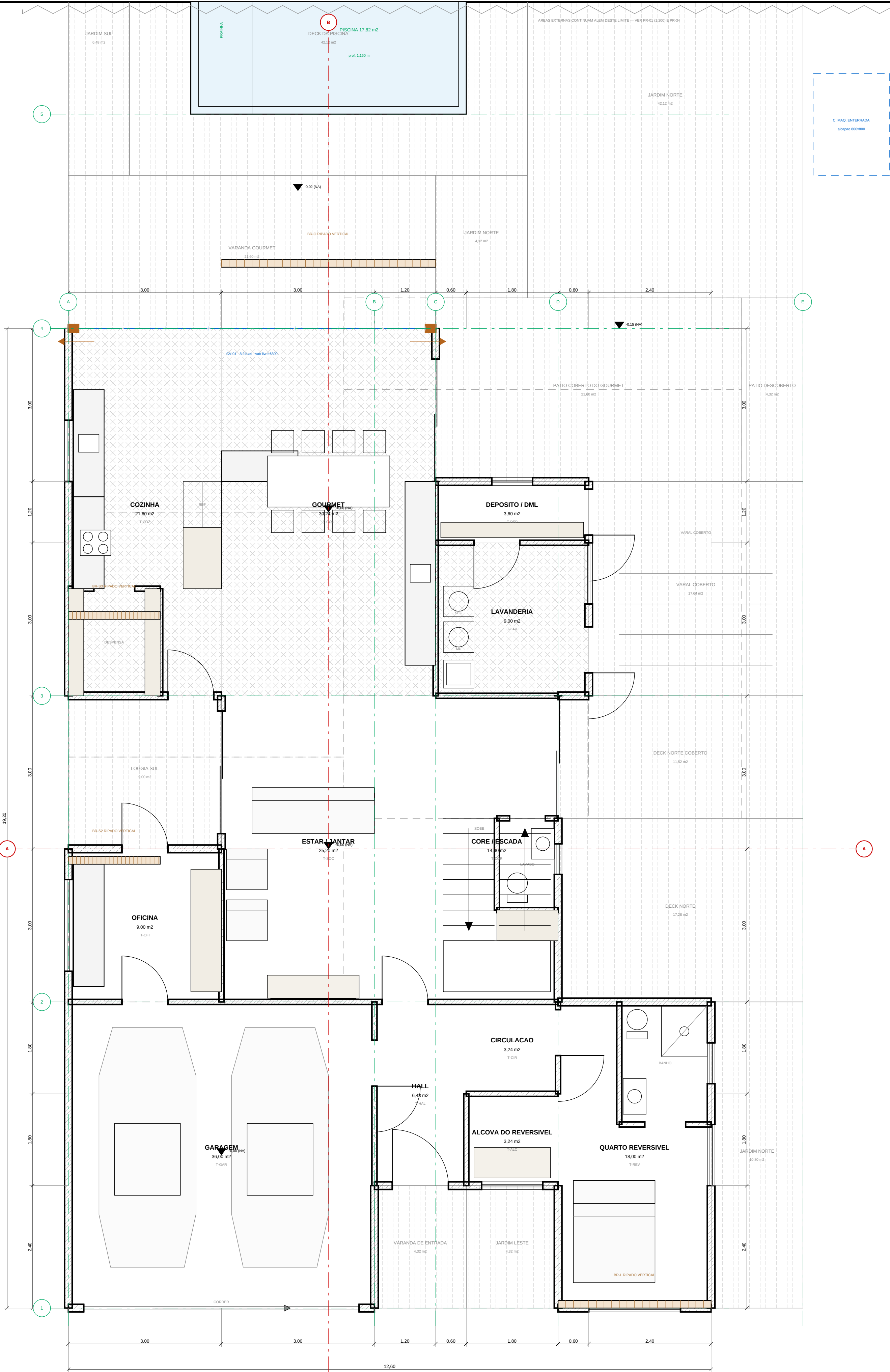
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W55000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R54 LADO: LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / PINT	PROJETO 03 06-48 REV 004
--	---	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

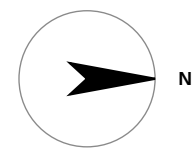


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-D	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (área)	6000x3600	25,80
T-PD	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (área)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,46
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

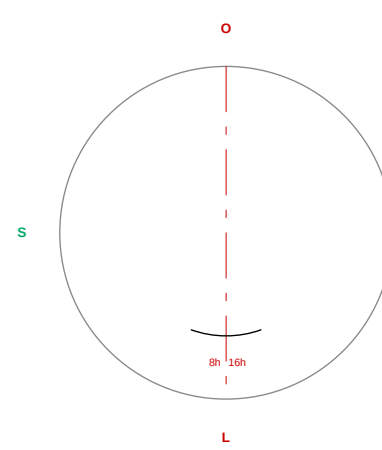
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VISUAL, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x1300	0	1	porta principal, alumínio
J6	800x1300	0	2	porta interna (banheiro)
J7	800x1300	0	6	porta de serviço, alumínio
J8	800x1300	0	1	porta interna de sala de estar
J9	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio
J10	3000x2400	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

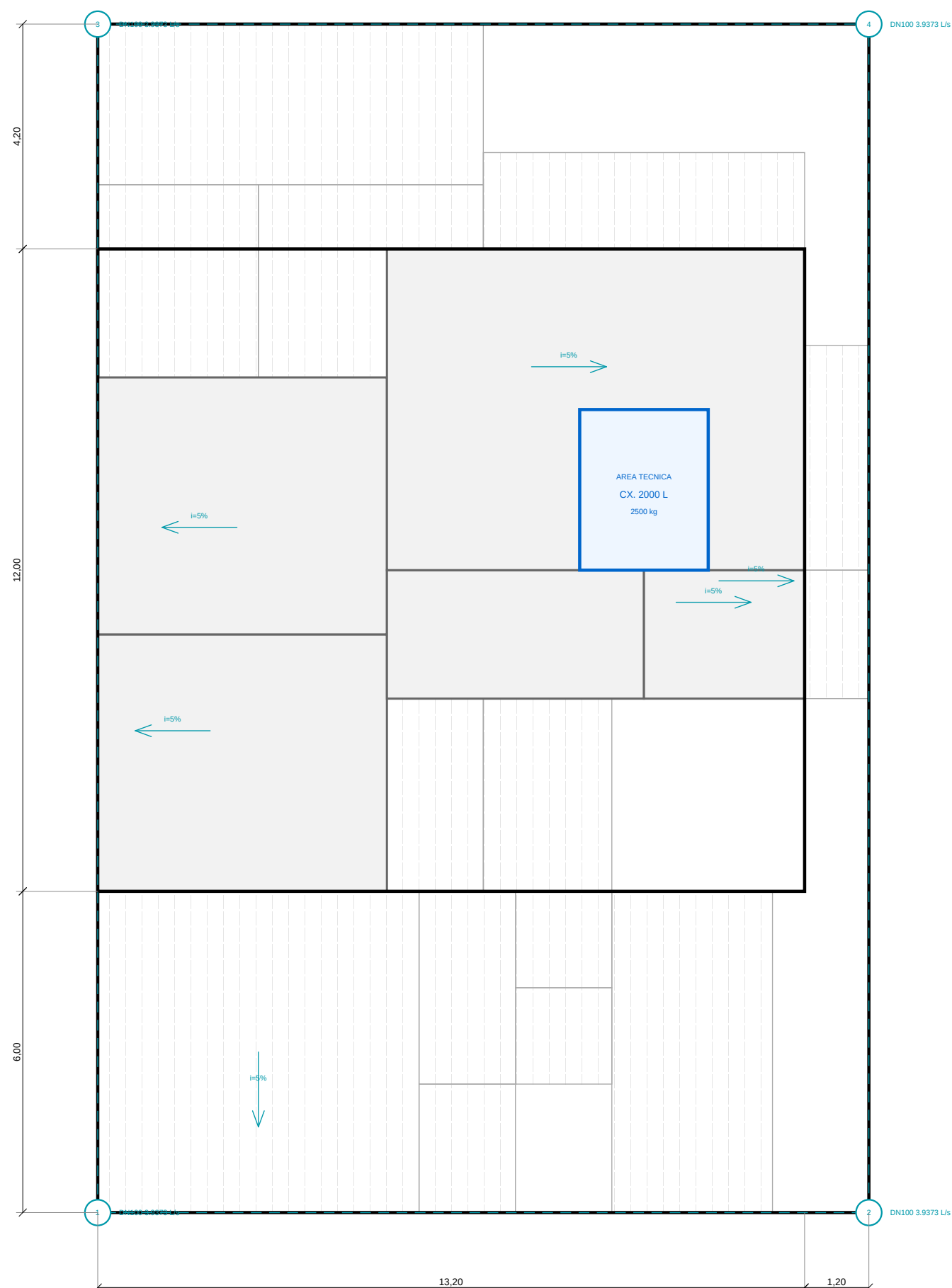
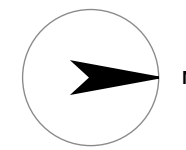
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada REV 02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R54 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-48 REV 054
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 33.7400 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

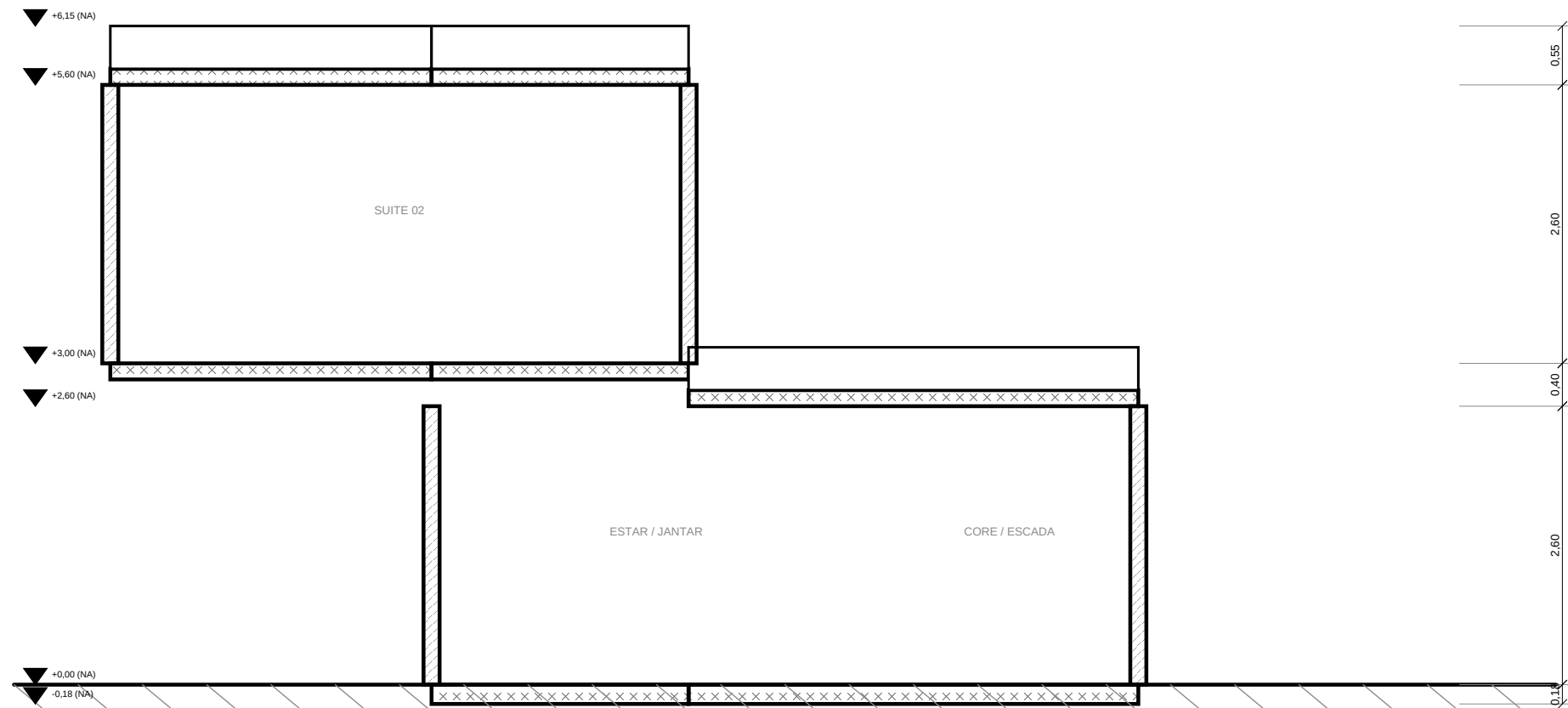
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

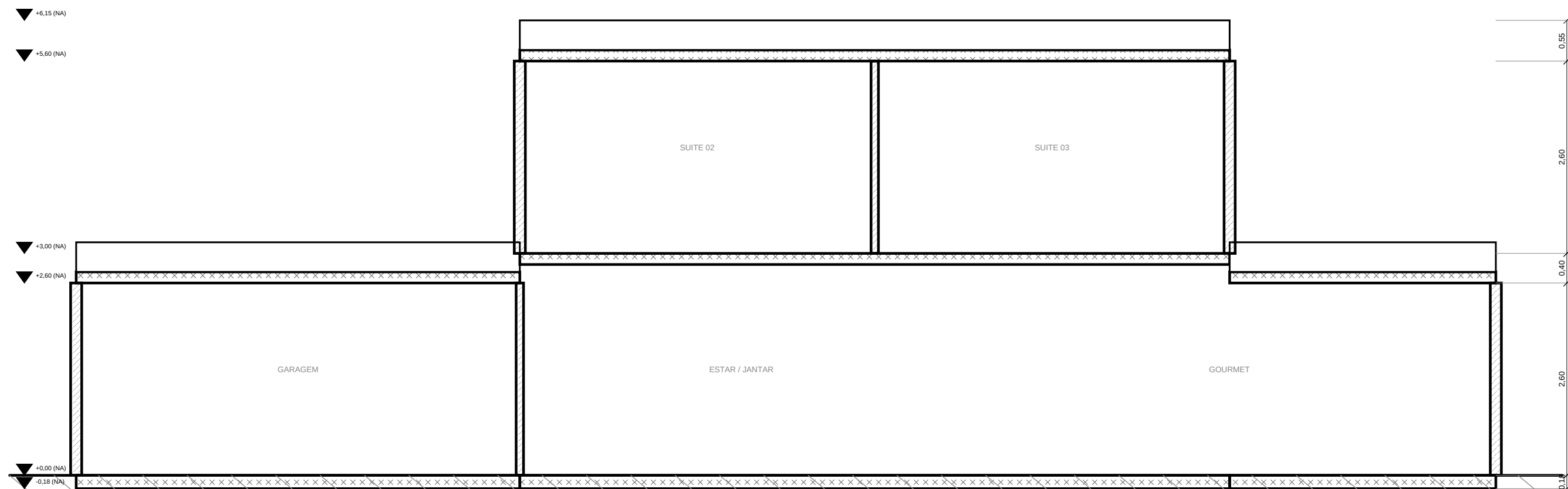
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R54	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	05-45 REV 054



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

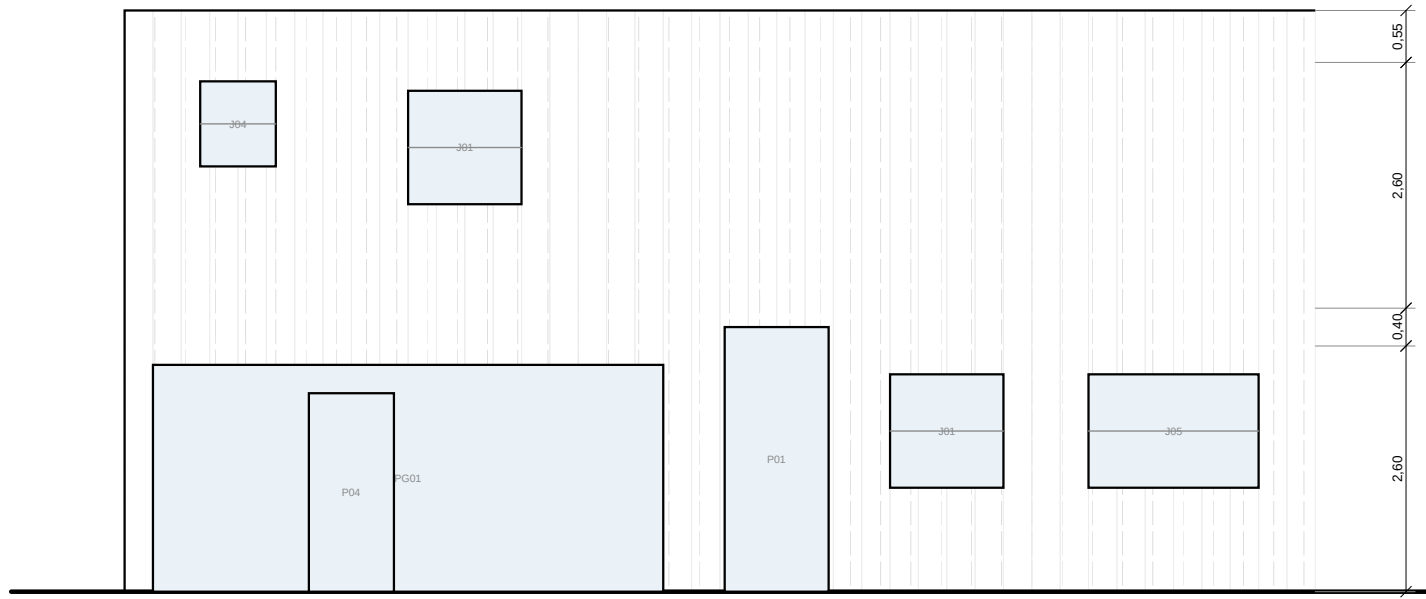


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



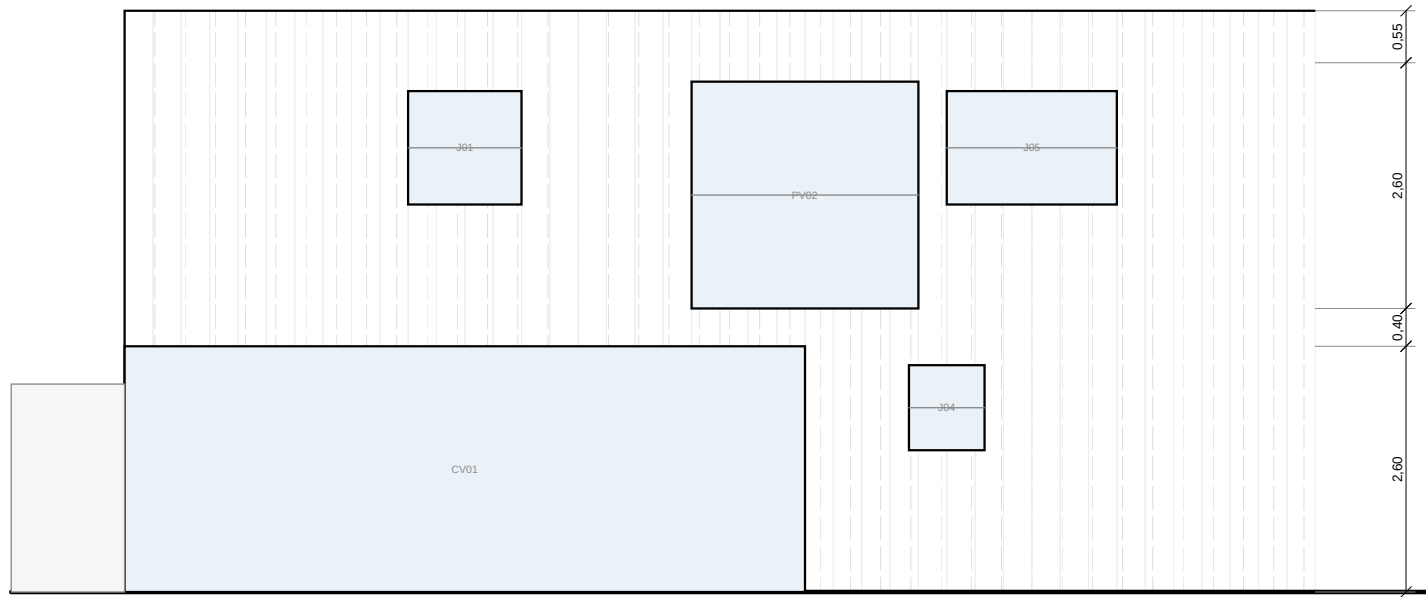
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm, piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos fechados em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada proj-P02 (previsão) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:60 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECOR 06 06-42 REV 004

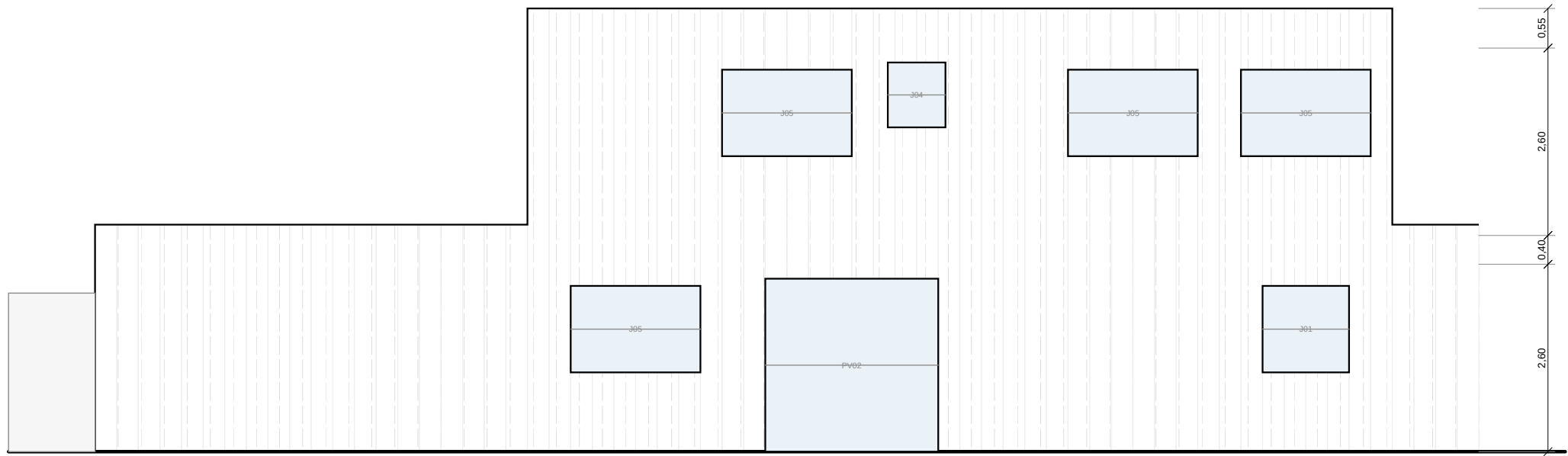


FACHADA FRONTAL (SUL)

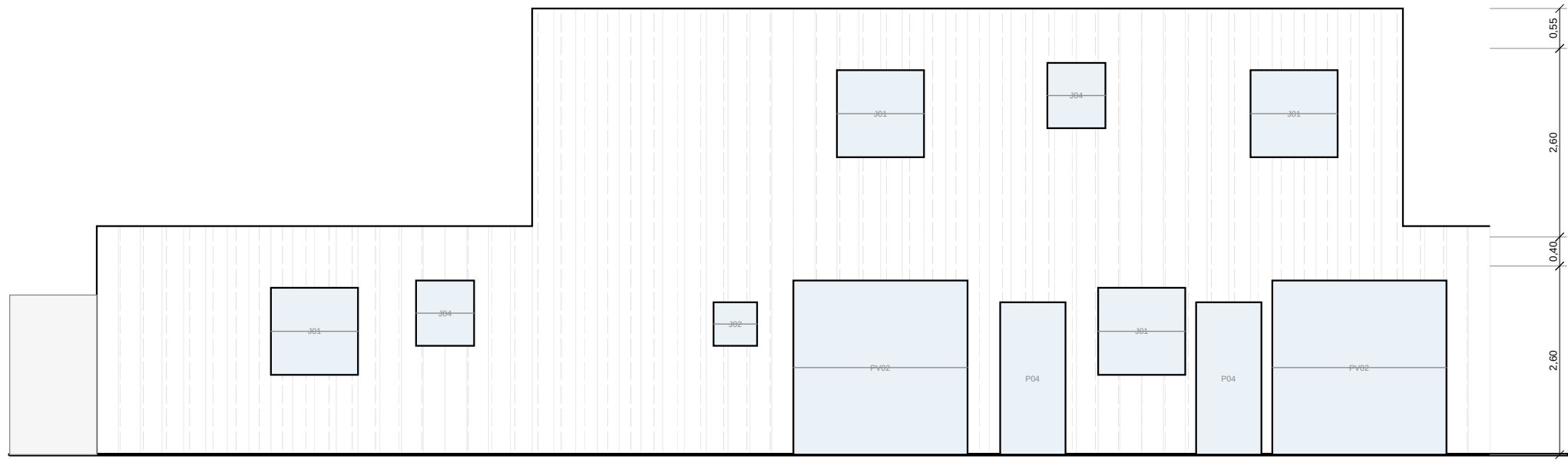
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



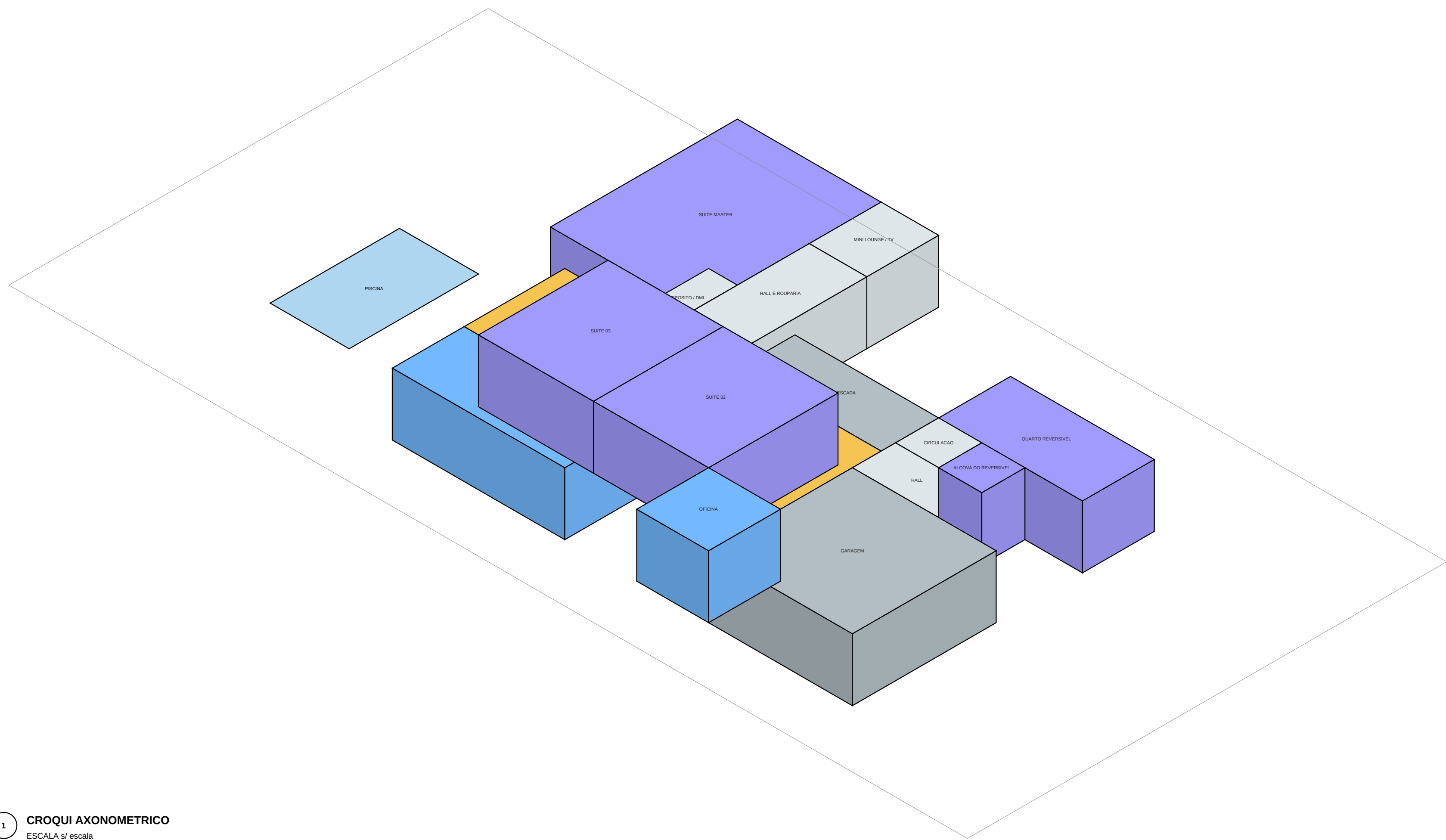
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro 1/2-1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1/2 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R54	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 850/850/850	SEM ART / RNT	06-45 REV 054



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICIO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde à zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e dois níveis — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MILIMETROS (0,00/0,00)	SEM ART / RNT	06-45 REV 054

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (M3)	BREVEDO (M3)	DELTA
Lote	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	117.36	54.50	-1.64
Area formada total	297.36	228.75	-1.64
Volumen madre (obras)	10.00	10.00	0.00
Area exterior coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/Espigas de piscina	11.52	11.52	0.00
Proyectos coberturas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de ocupación (proyectos cobert.)	33.21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m3)	POT	QTD	AREA TOT (m2)	TPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	gaveta de corrimão, elevatório (lado)
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capacidade
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviços, reservatório e unidade
P06	900 x 2100	0	0	0,00	porta DO CORRIER – sem área de varandinha
P08	900 x 2100	0	1	1,09	porta interna de linha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	gaveta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1500	1	0,36	gaveta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1500	900	0	0,00	gaveta de armazenamento, alumínio (SEM USO - office)
J04	800 x 900	1800	9	3,60	gaveta alta de banheiro, laca/branco
J05	1200 x 1200	1200	6	12,96	gaveta ampla de dormitório, alumínio
P001	9800 x 2400	0	0	0,00	não possui posterior (DESEJADO desde R\$6)
P002	2400 x 2400	0	4	23,04	porta localizada no exterior (banheiro adicional) ... ver EXTER
CV01	7500 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO resaca, 8 trilhas de 960 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Reservatório	Superfície / Volume Total	2.000 / 7.000 L (5.000 L)
Reservatório	Consumo x autonomia (litros por dia - 200 Litros)	5.200 Litros (1,57 dias)
Recolhe	Modeladora / HMT	0,50 m x 2,40 m x 11 (10,00 mca)
Plano	Visão total / por decada	8.279x1,6 (2.288) Lit x (2000)
Plano	Referencia para muro	2.000 — Impedido e Isengem
Esqulo	Cálculo / verificação / ex. gráficos	2000 (2000) 30 L
Água quente	Sistema instalado (TÉCNICA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuitos por chuveiro	20,5 A / 4,0 mW (disjuntor 20 A)
Água quente	Demanda (60-70)	152 kW — em 27,2 kW instalados
Plano de uso	Declara (TÉCNICA)	2.000 — dimensionado pela demanda
Plano de uso	Capacidade x demanda	273 mililitros disponíveis / 80 mililitros vazios
Plano de uso	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Manutenção de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga instalada (por quarto privado)	100.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (piscina + elétrica)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Certidão oficial do SUS (CART), taxa de insucesso, gelatino – Lei 1.038/2014	Condição para a implantação
3	Calibre rotulador do NBR 1517 – 1ª edição, com ANVISA – NBR 8800 / 14762	Estudante e fabricante, início e apoio do canal CPG. O pre-dimensionar
6	Regulamento específico de condonáveis ...	Faltas, marcas, riscos e controle vegetal
6	Notas classificadas dos pontos (SF) – Notação	A programação atual e de estudos, não de corte
12	Critérios dos materiais, 100% dos preços são (R\$) – Lei 14.133/17 (2ª edição de 3 parâmetros)	O preço de cobalto usado e está pronto para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLÚM (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÓDIO	FASE
PREFECIDENCIA DE DADOS							
1	Área de recepção	21,80	22,84	17.800	15.000	TC-09	ATIVO
2	Área de recepção	4,30	4,30	3.500	3.000	TC-09	ATIVO
3	Área de recepção	25,30	4,32	35.000	35.000	TC-10	ATIVO
4	Área de recepção	20,14	4,32	35.000	35.000	TC-10	ATIVO
5	Área de recepção	25,30	3,78	27.000	30.000	TC-09	ATIVO
6	Área de recepção	7,20	1,44	5.800	5.900	TC-09	ATIVO
7	Área de recepção	22,80	22,24	17.800	9.800	TC-09	ATIVO
8	Área de recepção	9,00	2,16	7.000	9.800	TC-10	RESERVA
9	Área de recepção	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	COMERCIO	OBSERVACAO
TC-01	Coleira 3.000 L	ENT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado, solo a 10cm do nivel, largura 800x800
TC-02	Moldadeira de recortar 5,5 cv	PT n	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirresaca, sucata DN22, recortado 5
TC-03	Reservatorio de retencao	ENT	(8000, 2000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado solo a 20cm de recuberto, a montante
TC-04	Central (SVP 12 x 4 m-40)	PT n	(17.000, 30000)		aparente	NBR 13023 - elev 1,5 m a qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 30 moldes	ENT	Interno a T-GAR	300 x 900	aparente	pendido da grampo jato ao tel. altura de 1 m
TC-06	Quadro superior 24 moldes	ENT	Interno a S-HAL	300 x 900	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	ENT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoportagem
TC-08	Medidores de agua e energia	TEST	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, altura para ser visto entrar no l
TC-09	Nicho de condensadoras NGTSE	PT n	(17.000, 12000)	800 x 6000	aparente	5 potencias
TC-10	Nicho de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 8400)	400 x 3000	aparente	3 potencias
TC-11	Caixa de gestao 30 L	REC-S	(13.000, 23000)	800 x 800	restante	a jusante de controla, inspecional
TC-12	Caixa de expansao R02 x R03	REC-S	(13.000, 30000)	600 x 600	restante	antes da ligacao a rede publica
TC-13	Caixa de expansao de glicola	PT n	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	ao par na lateral direita (VAGS), tomada de ar
TC-14	Deposito externo de agua e glicola	PT n	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	solado, materiais de Imperme, caubixas e teli
TC-16	Duflia externa	PT n	(10000, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da base tecnica junto ao deck de m

NOTAS

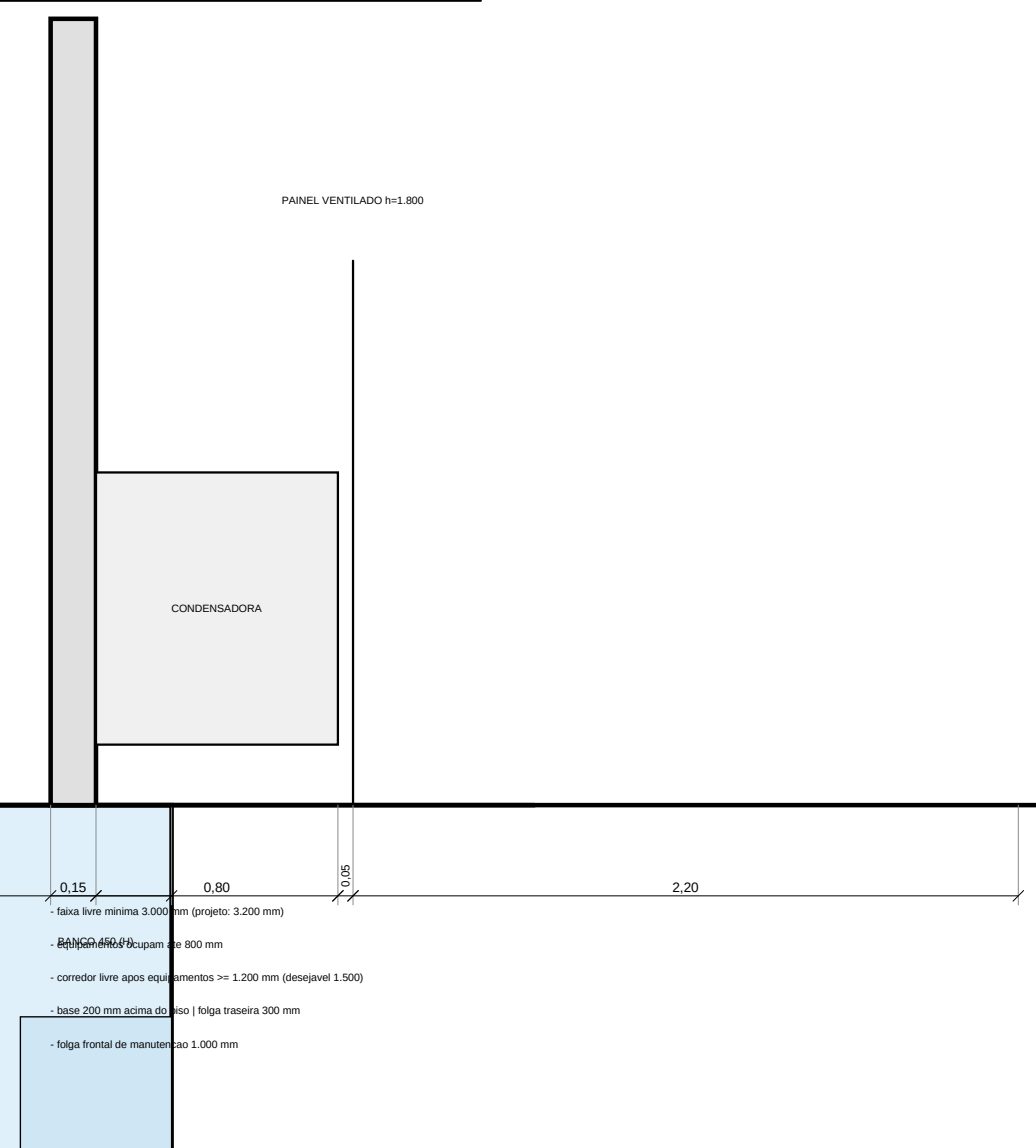
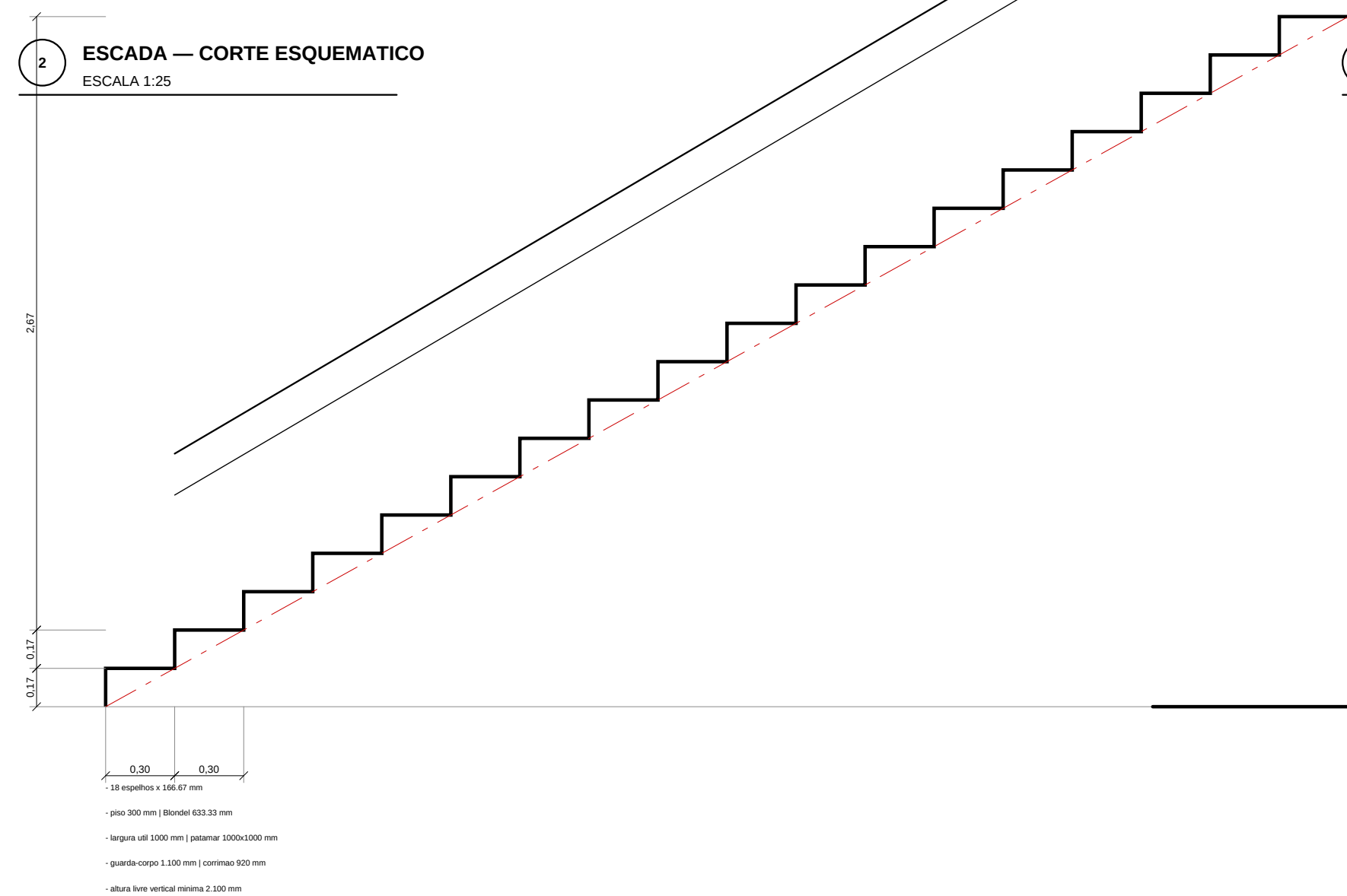
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-032 (previsão) UNIDADE MESTRE: km	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R54 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 OK-43 REV R54
---	--	---	---



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R54	
pro-R52 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART. / RBT	
	MALHA: 600/600/350		de 45 R\$ R54

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jan, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

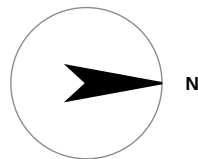
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatori
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P1

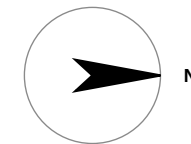
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R54	
ISO-R52 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 405/000000	SEM ART / RNT	06-48 REV 004

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	REG	REV	AREA-NO	INDICE	ONDE SE APLICA
PS-1	Família estereó tipica	100	40	107.00	1.12	Ativa em áreas internas, sem motor
PS-1	Família hidroscópica	100	40	21.54	1.00	apenas onde passa próximo do eixo (PS-2 ou há fora)
PS-1	Família acústica	100	40	87.90	1.35	Ativa a frente de tudo, social e sensor, externo do
PS-2	Família acústica de alto desempenho	100	56	7.80	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a elétrica e o estereó
PS-1	Observação interna simples	100	41	20.36	1.00	dentro de zonas homogêneas (paredes com sensor, todo
	TOTAL			454.88		



PE-1 — cimentăria 10 + XPS 20 (ISO 500g) + esantaree 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Pli-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla cisaça 12,5 + montante 48 e/ou 48 + dupla cisaça 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfis resiliente + rebortante 70 cl la 90 + dupla chapa 12,

Pl-1 — gesso 12,5 + montante 70 cf in 50 + gesso 12,

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

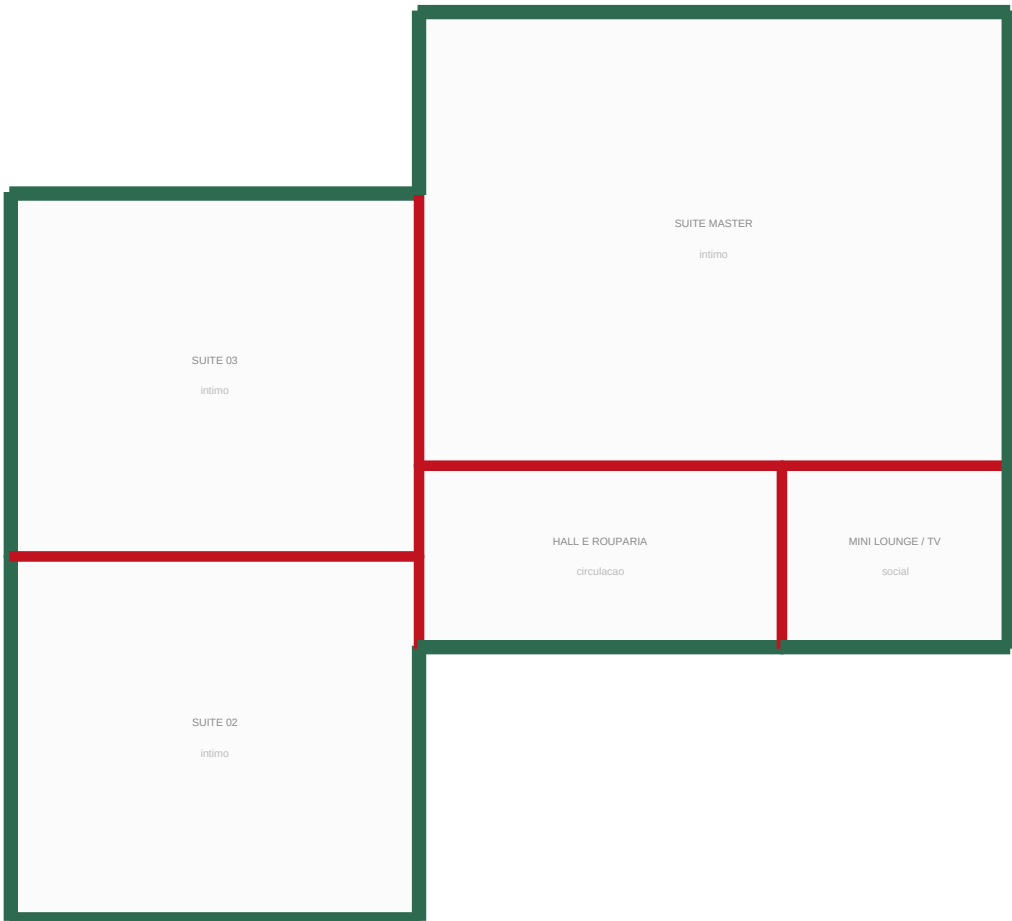
stimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o porto de orvalho



TERREO



SUPERIOR

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a exposição

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANCO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R\$4	12
pro-R\$2 (previsão)	FORMATO A1	NÃO USANDO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 400	MALHA 600/300/300	SEM ART / IMPR	
			04 02 REV R\$4

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + ferro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + ferro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	lona absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 a para 0,06
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superficie de facil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	la sobre o ferro absorve ruido de choque no painel PAV
S-003	gesso liso + la mineral sobre o ferro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o ferro	28,00	idem
T-04R	sem fono (portatela opaca)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (portatela opaca)	9,00	idem
T-00P	sem fono (portatela opaca)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm transparente	transmisao, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos vitais sem monitorar, a exigencia vem do alufao de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletido, sem ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ 10m2 para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitais	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capto direto nos paineis PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruido
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o nao acoustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruido
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede do controle e parede
Parede isolante 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcao consoante area uti
Materia isolante	solo para do terra (sobre radiador)	isso ha problema abaixo: nao existe ruido de impacto a transmitir
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario inutil ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3 a 4,7 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento vao)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30, o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 60500000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 06-03-REV004
--	--	--	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	OK
rotacao	---	2	OK
espacos_inter	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura	2	2 nmbco
janela_exaustivo	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_dinamica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nmbco
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, furoes	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_livre	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima	5	1 nmbco
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corripo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	14	OK
planta	Planta: ferra areas, nichos, portas, elevators e sala de maquinas	7	OK
torre	O meio torçe so existe se a distancia do vao e maior que nulo	3	1 nmbco
corrima_vetro	A abertura que o preguioso quer se existe se tem colunas dentro como	13	1 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200) com petenr 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e desumidifica
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR,AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV,BANH0 nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a mata de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 1200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada, verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao xlf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → para sem parede correspondente	vao terminado no ambiente nao integrado, nao ha parede
2	Sobito com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela J01 (1800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheo compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela J01 (800 x 900) alta e horizontal
4	Quarto invertido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para J05 em unidos
5	Banheo da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banheo e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite lesser contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza expandida: halls 4.8 % e core vertical a pasta
8	Corrimao sem jornada hidraulica identificada	verificacao: possui a condicao e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida final.
- Registrou-se por "gigante" auditoria p/.

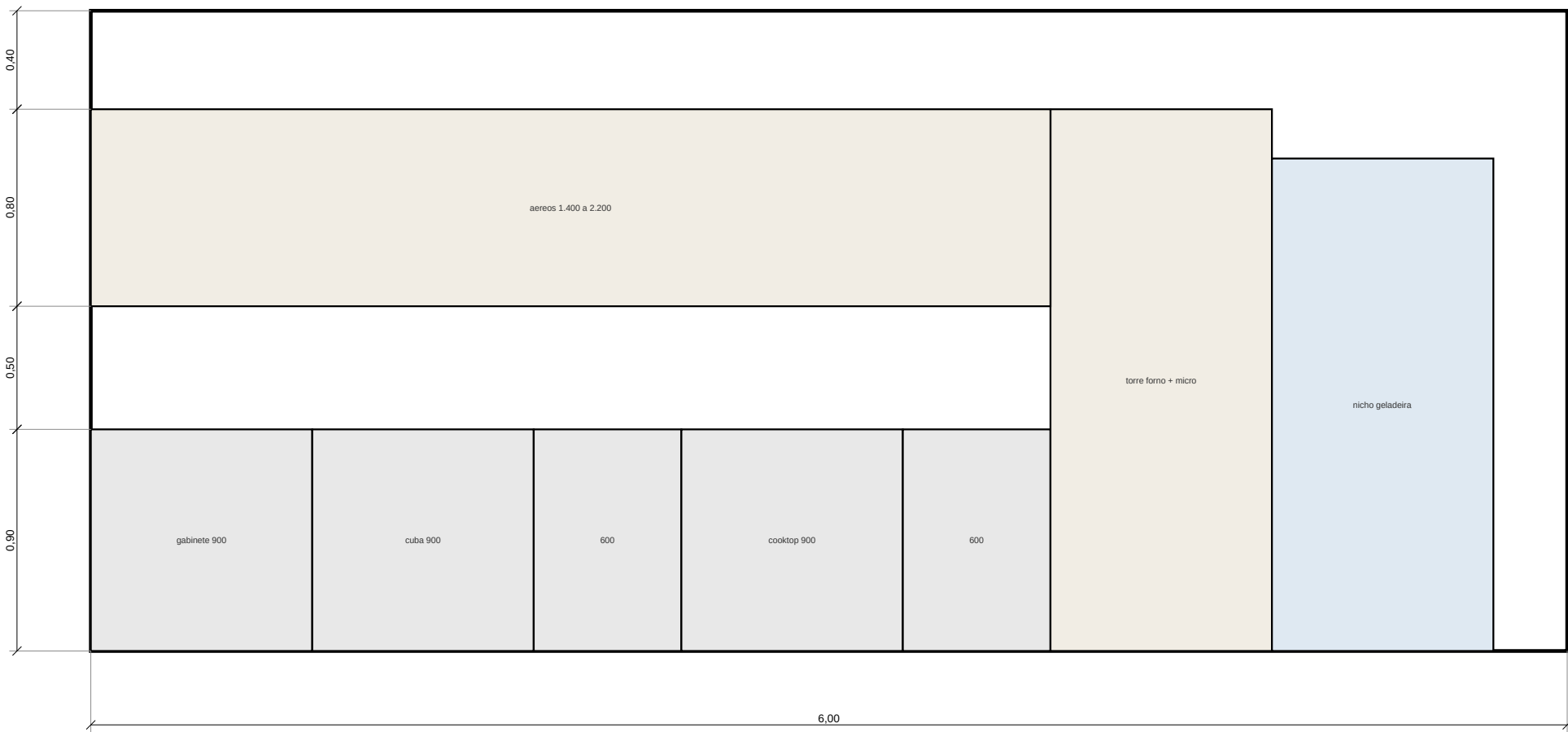
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

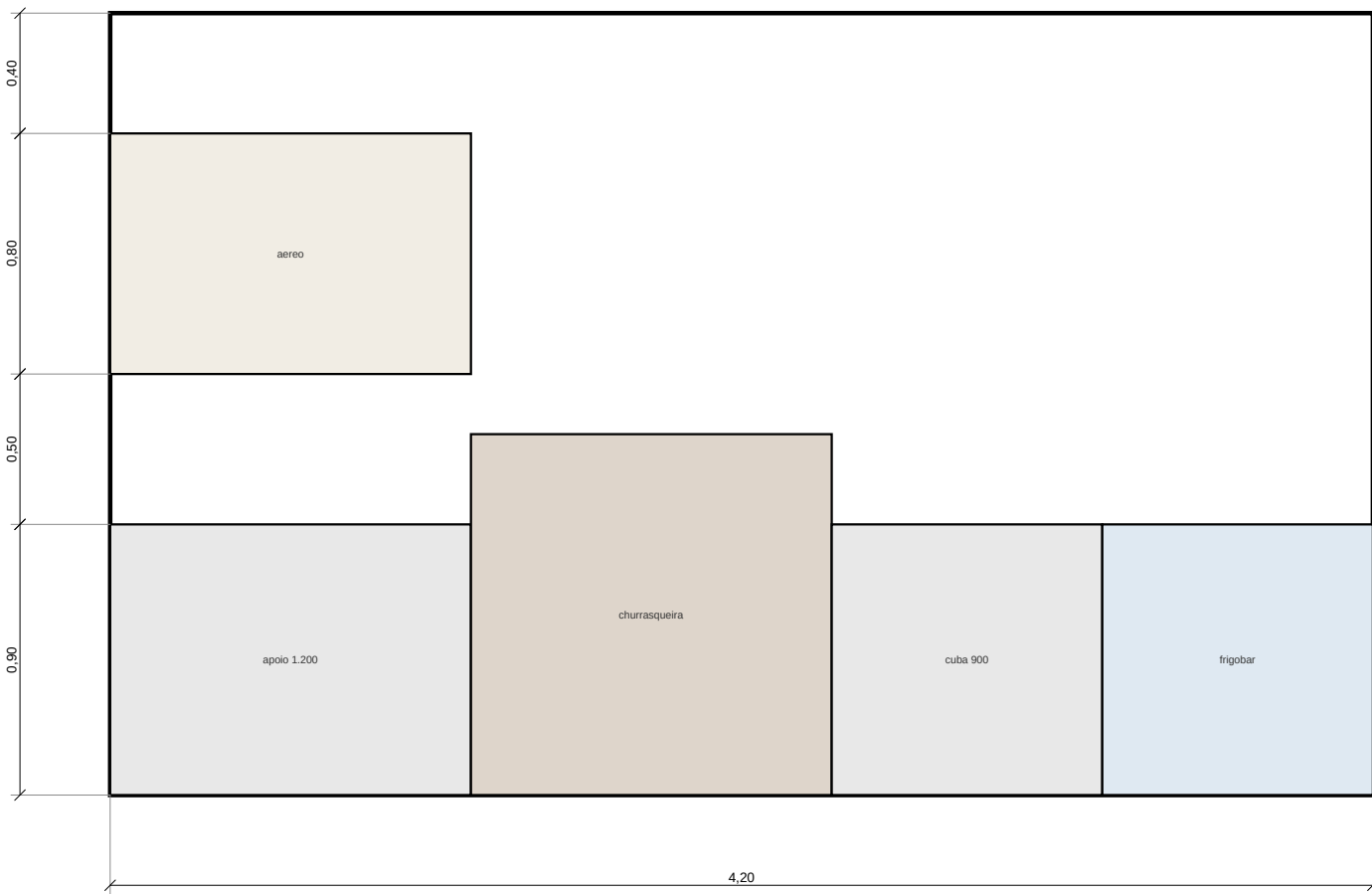
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Conectividade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
ISO-R12 (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE METRICA: MM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-48 REV R54
	MAIUS 655/550/550		



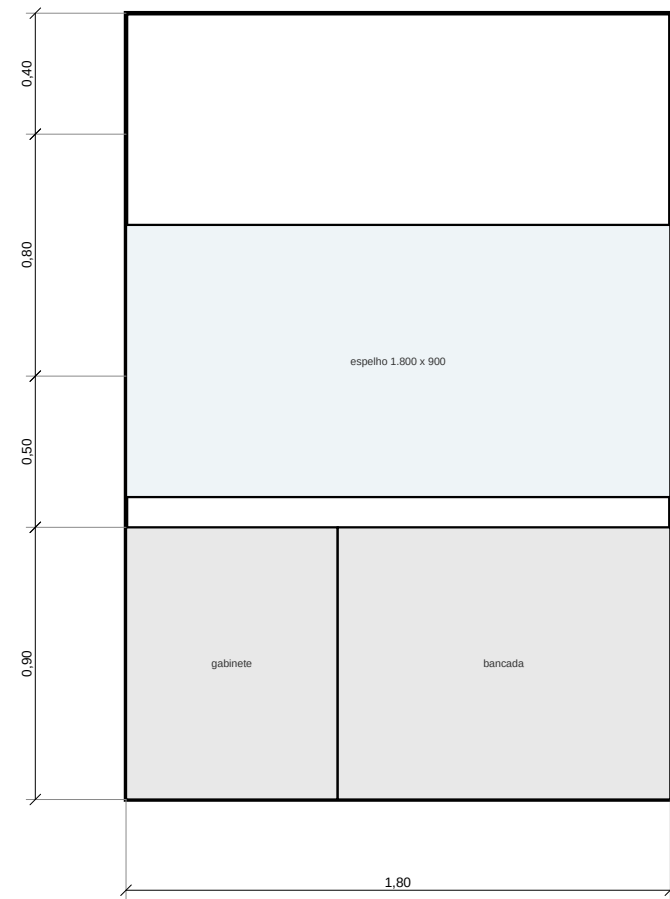
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüilada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



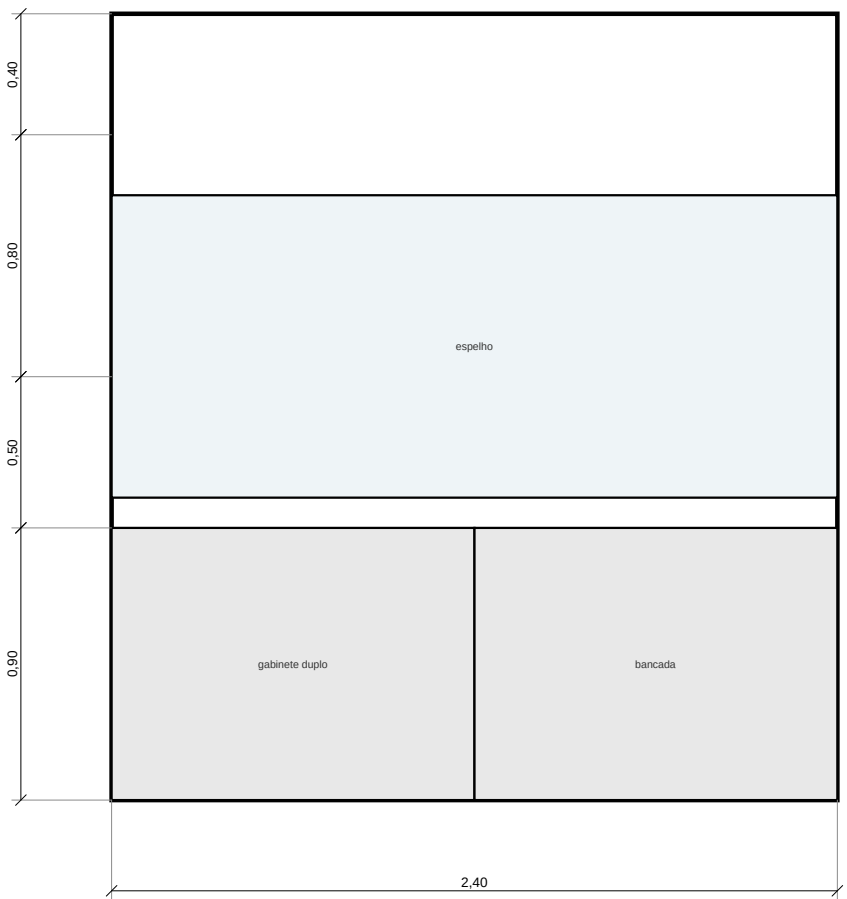
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



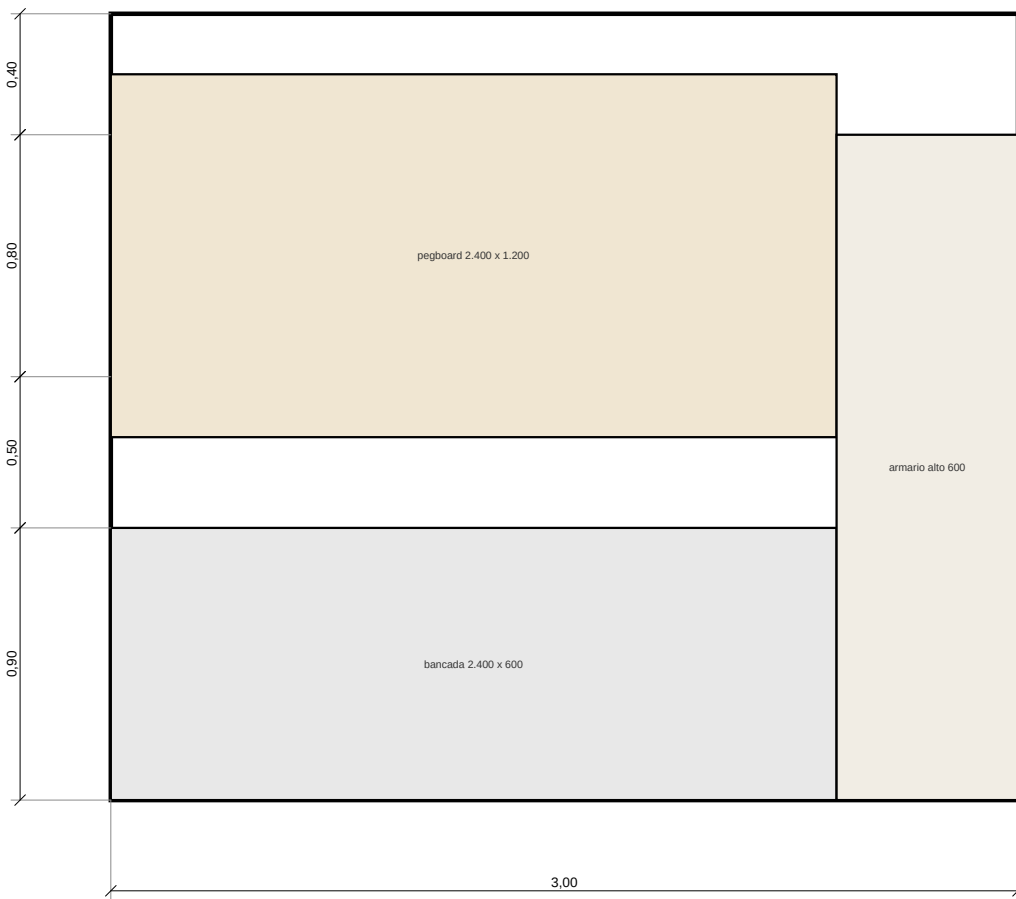
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para bancada de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (bancada e ilha de apoio)



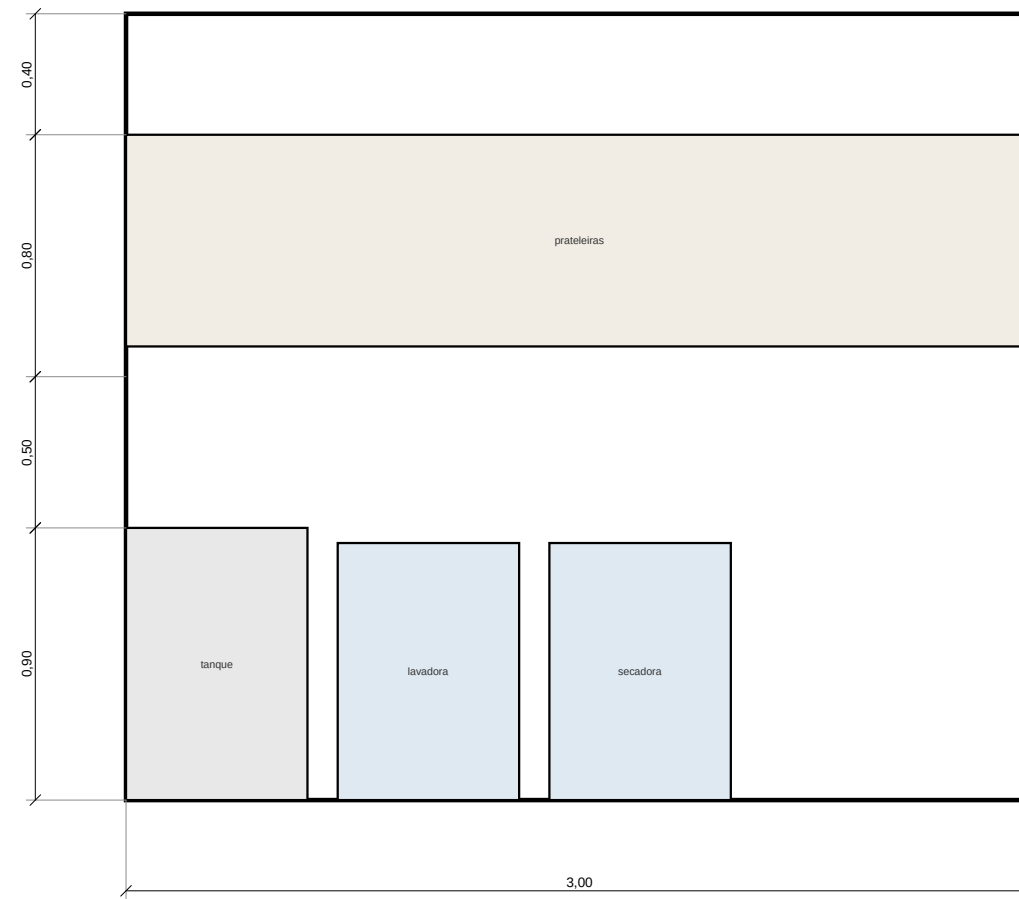
SUÍTE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e reserva 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Iluminação de fundo e iluminação de ambiente sobre o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOFIA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

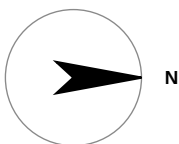
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
ISO 8582 (previável)
UNIDADE: METRO - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R54
TUDO LIBERADO PARA DESER
SEM ART / INT

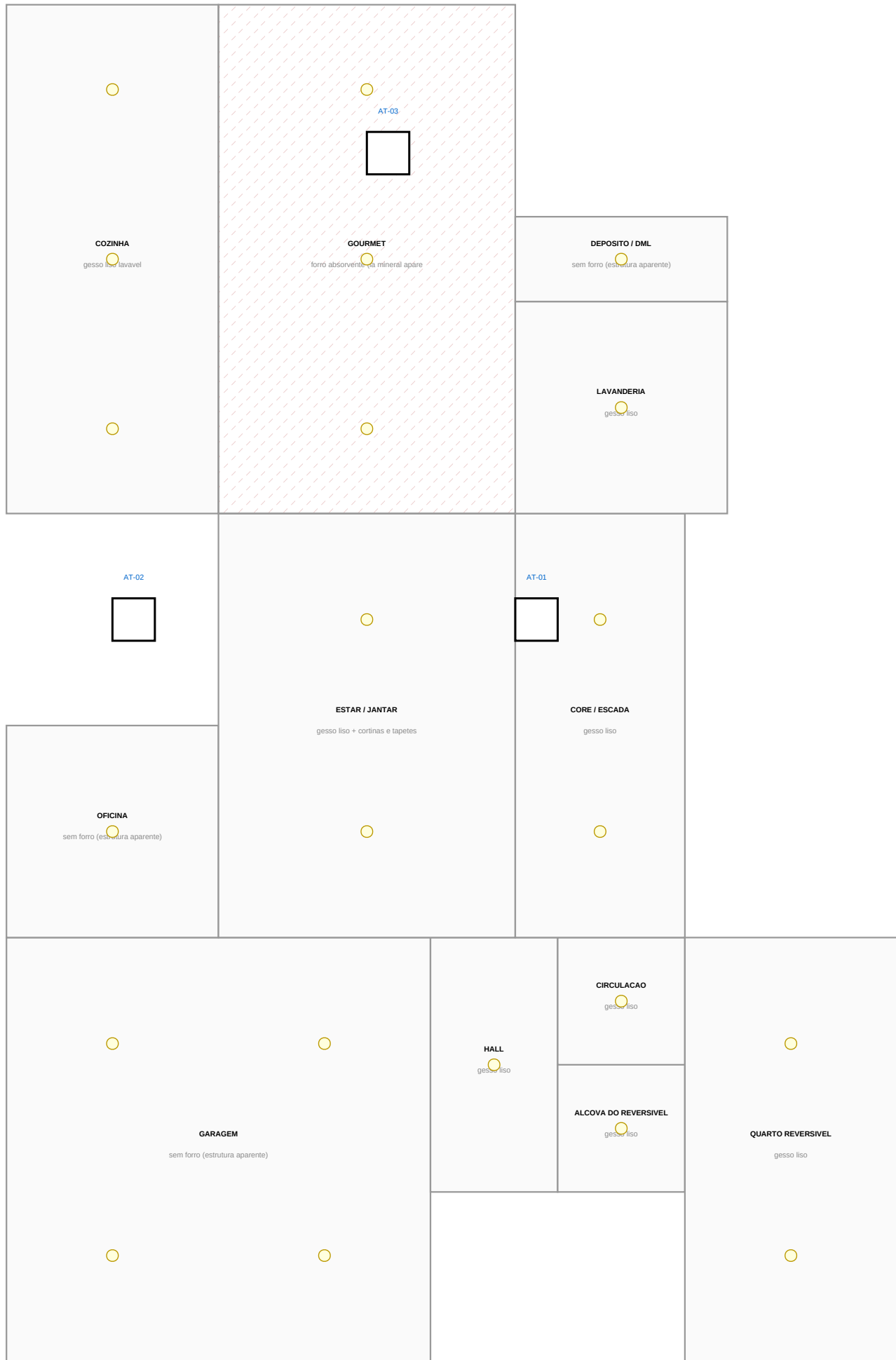
PROVA
15
06-48 REV 054



- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aparente no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abscisão entre os módulos, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso liso aparente	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica não é indicada no projeto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não técnica
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

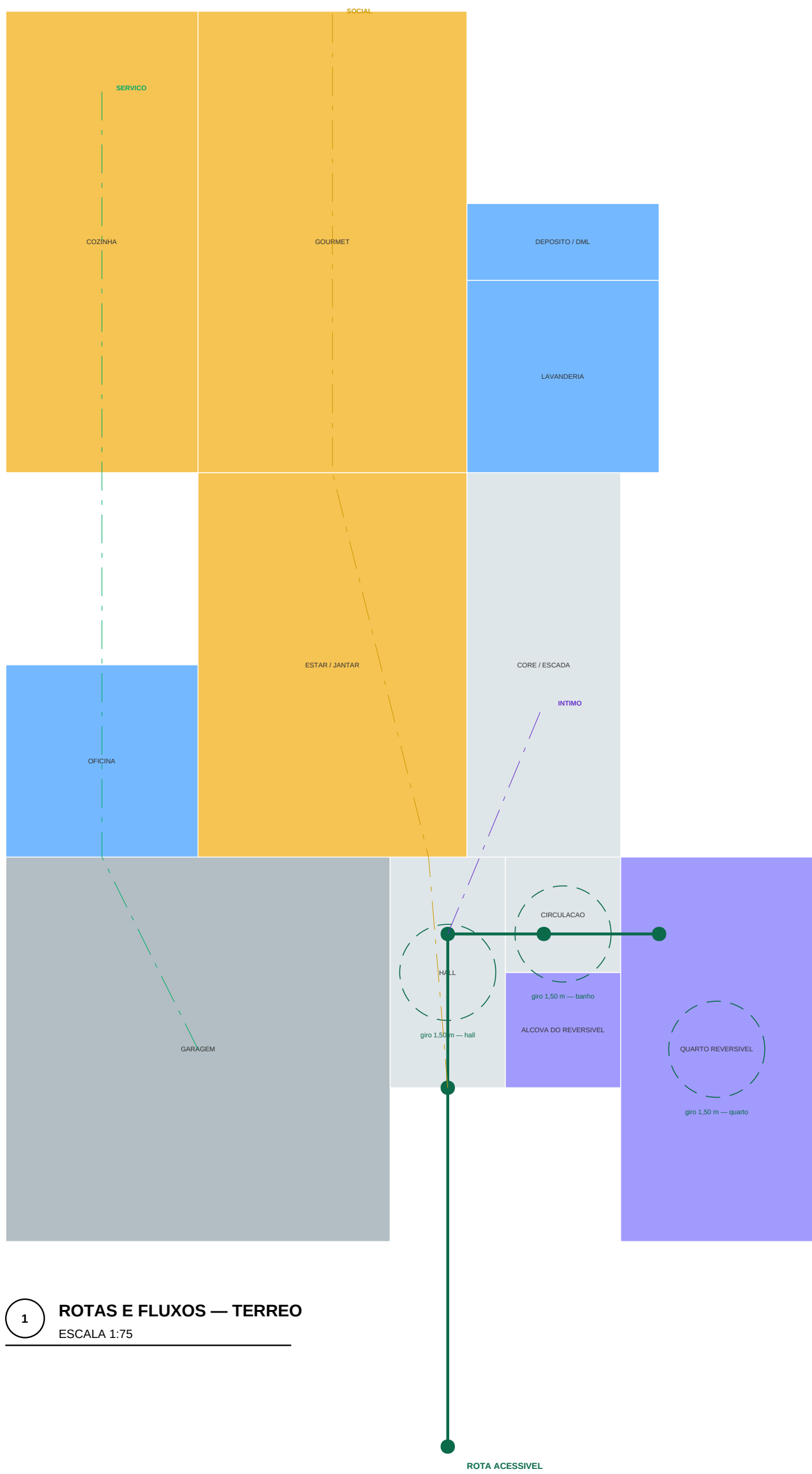
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R54 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 16 06-48 REV 054
---	--	---	-------------------------------------



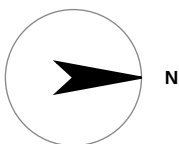
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções elevadas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívios prévios	instalar no PTE 1 e PTE 2	OK
Barras acessíveis	altura livre 730 mm	sem barreiras até a altura	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina	—
Serviço Social	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for possível)	NÃO
Serviço Superior	hall → corredor → hall superior → suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Relatores para barras de apoio instaladas antes do fechamento das portas.

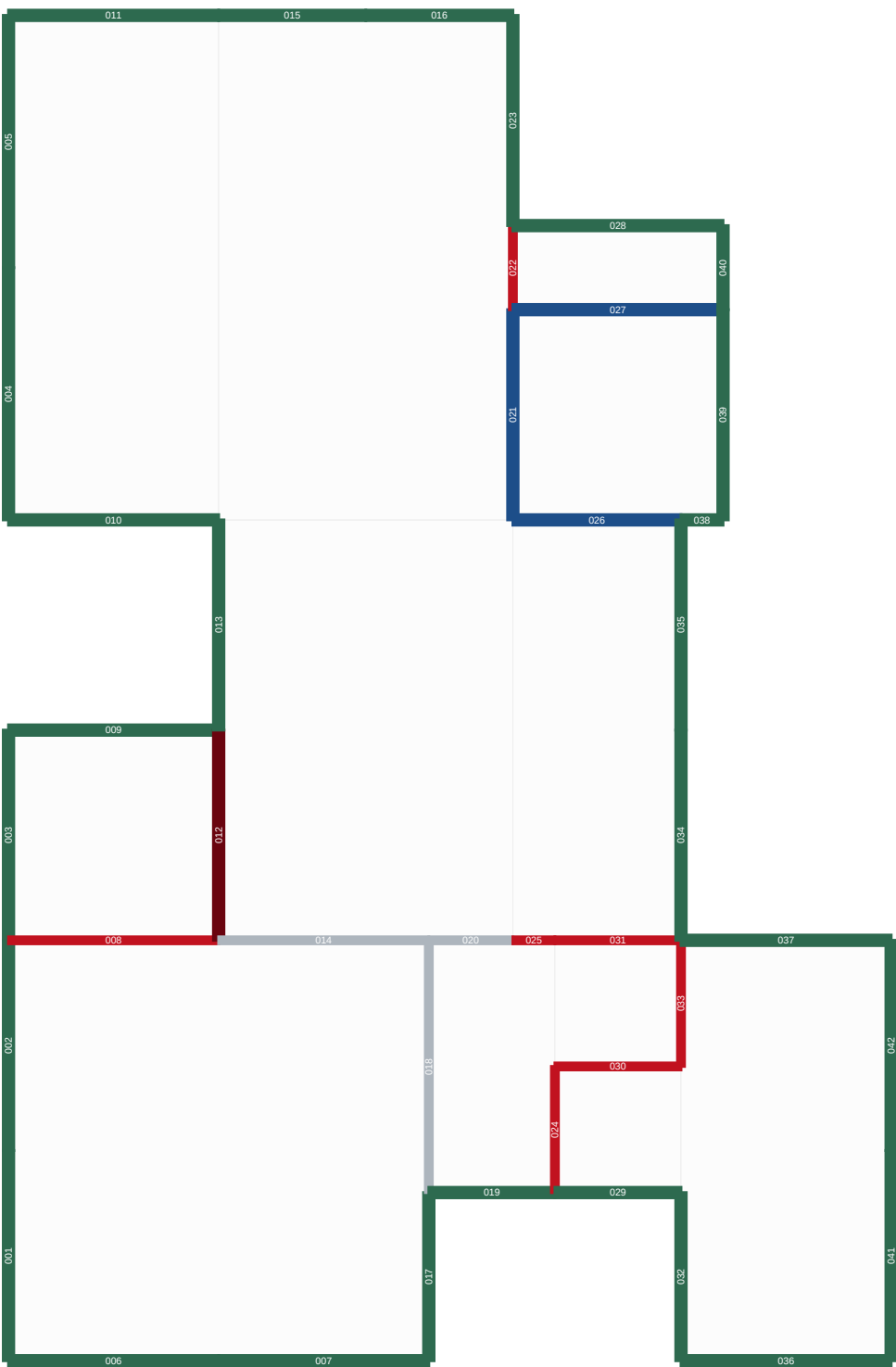
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

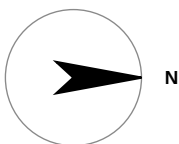
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R54 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 06-48 REV 054
---	--	---	------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	duple chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 30
PE-1	47	253	437,8	Unimold 32 x 30 x 30 (SDI ougi) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	549,3	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

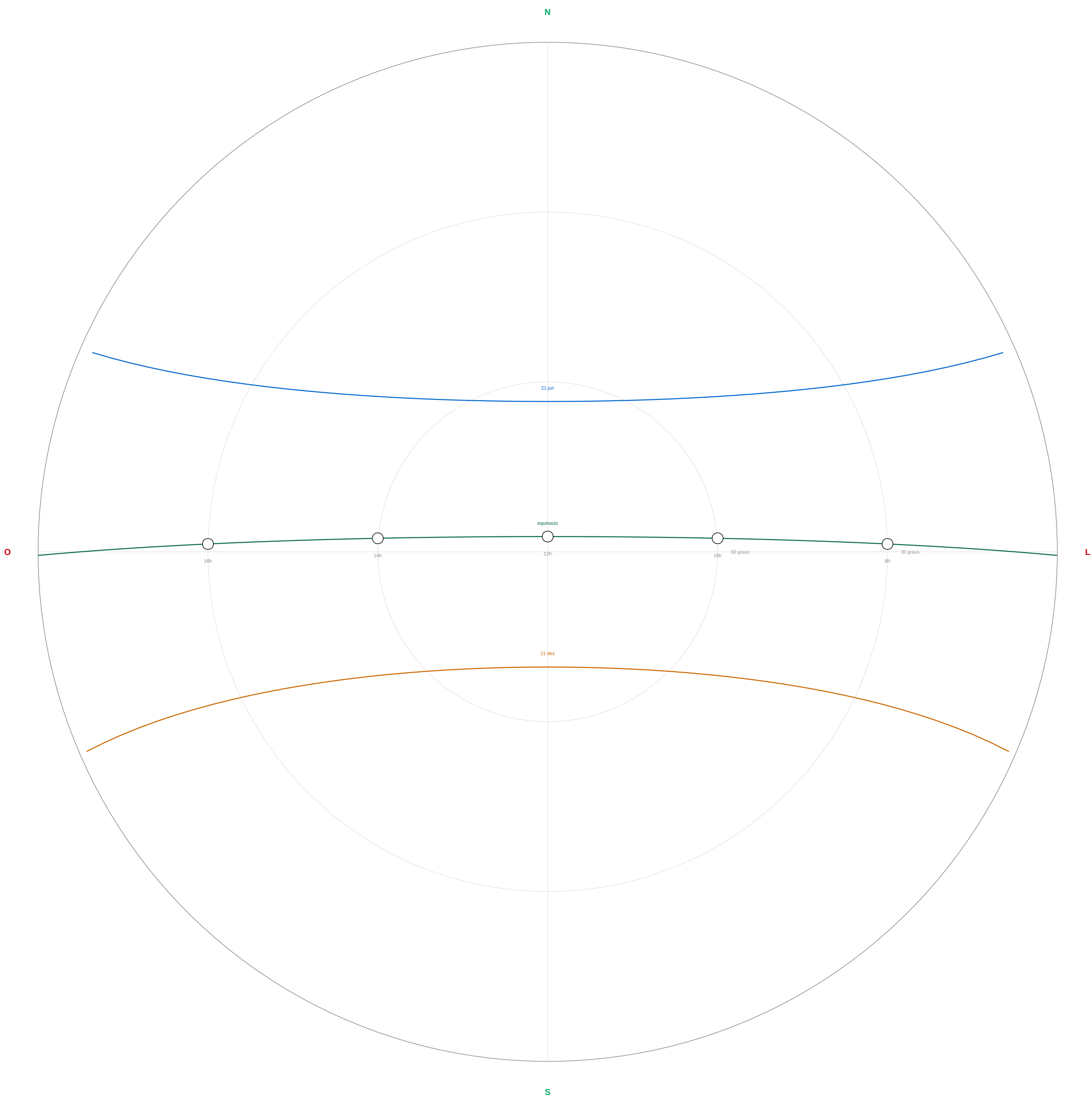
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. R122 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-48 REV 05/24
--	---	--	---



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 12	62 / 241
12h	59 / 28	60 / 271	59 / 245
13h	53 / 10	57 / 270	56 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

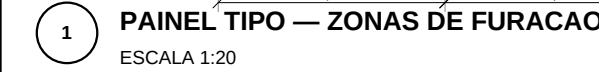
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

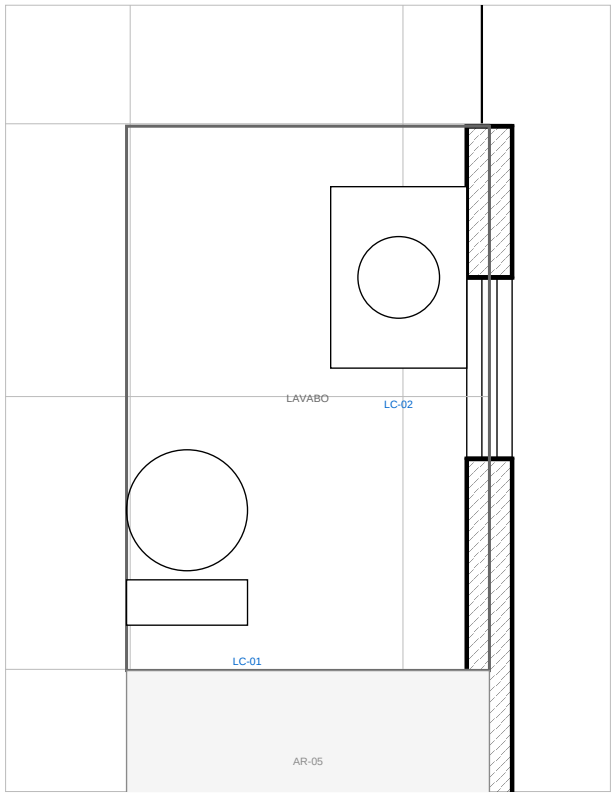
4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



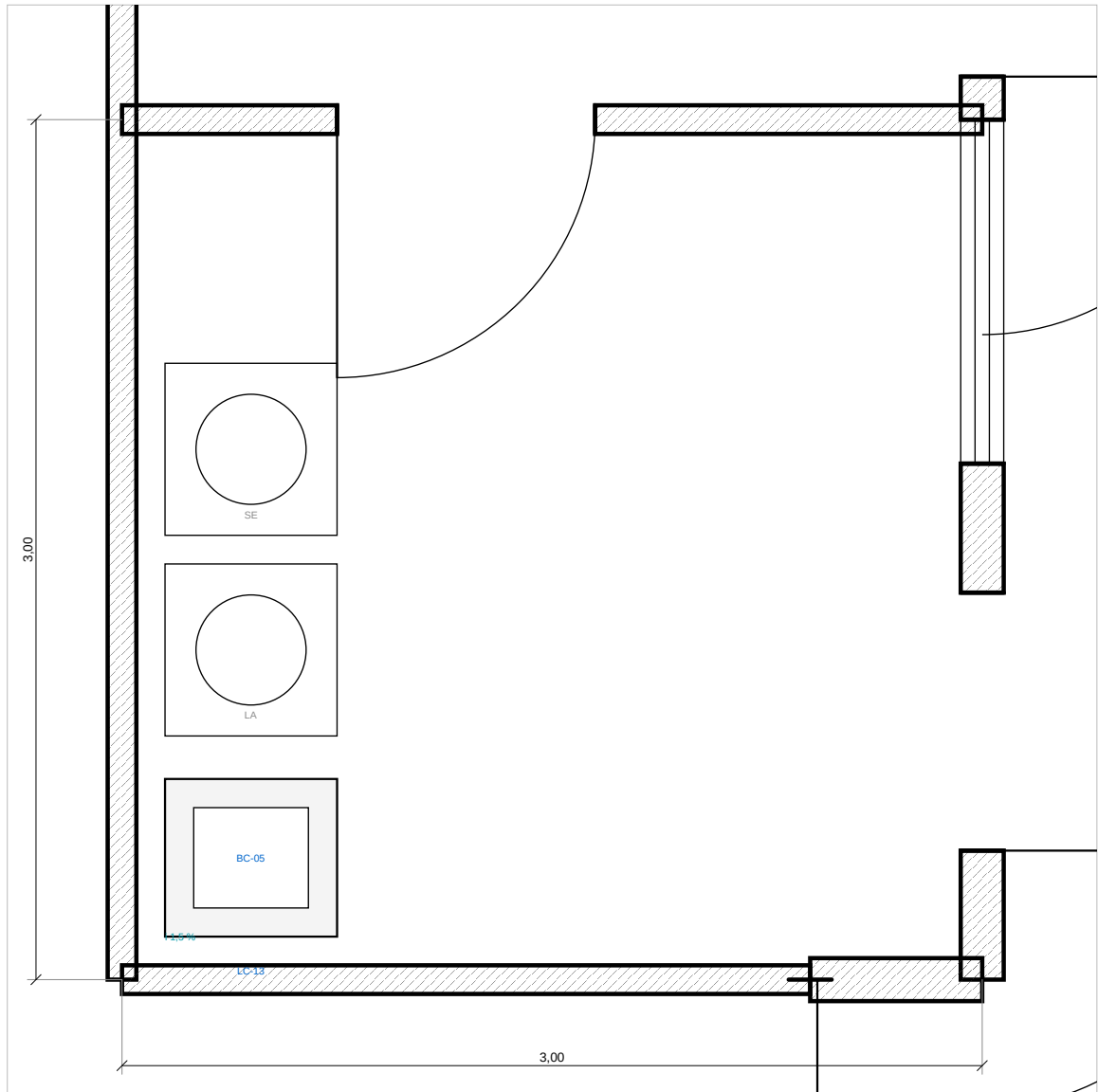
POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	só a resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								



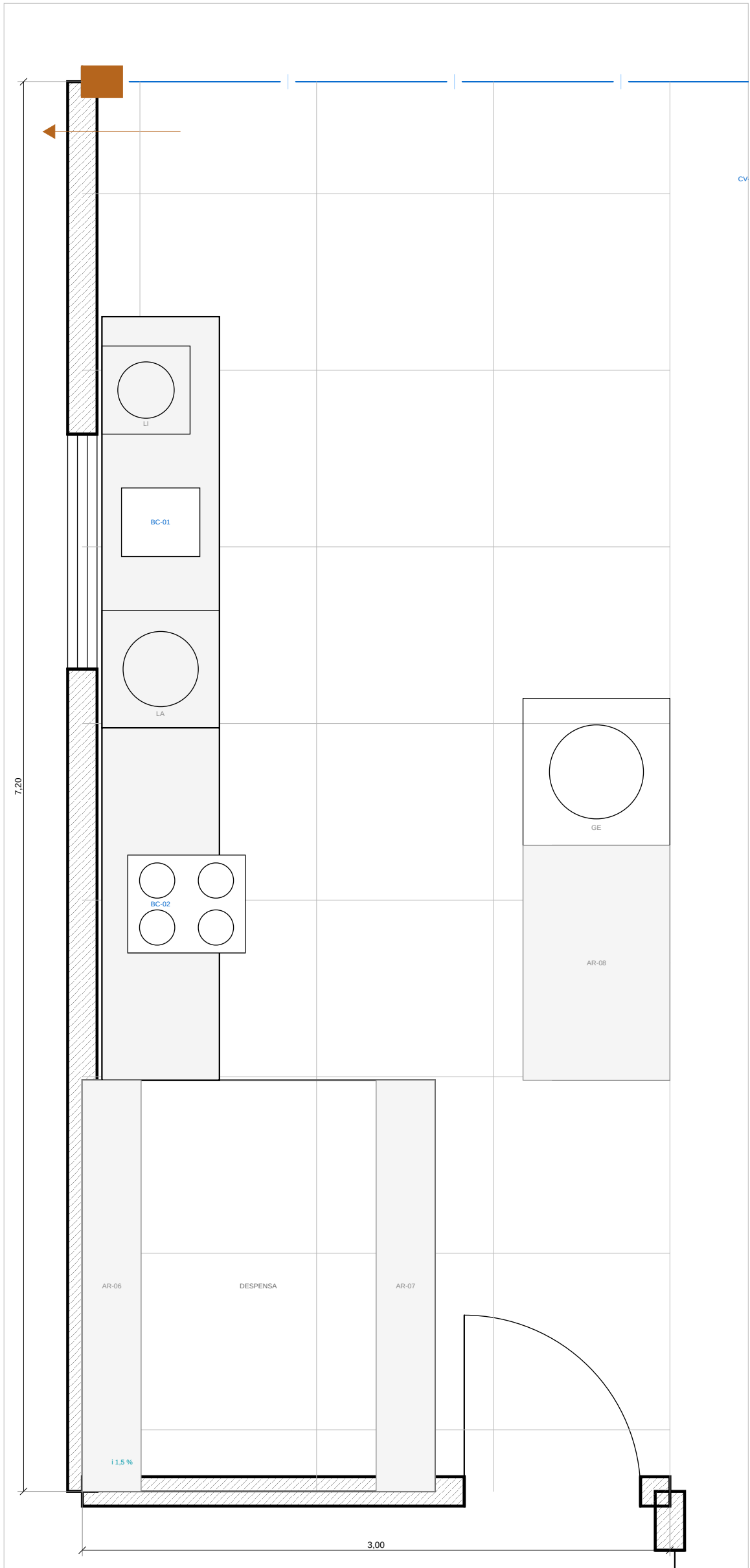
REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZAO
Furo contido na alma	sempr	a alma e onde esta o furo, contar o dia e contar o ligar
Distancia minima	50% da alma (JC mas sem ser JC)	sema dista da e range critica de fentimento local
Distancia entre varicos	800 mm	furo proximo demais de conta um furo maior
Distancia ao apoie (montante)	250 mm	e condimento e maior poro ao apo
Distancia ao apoie (rajo)	400 mm	seu, com var maior e ramos maior
Refugio quando montante	refugio de 1,50 mm paralelismo no contorno	refugio e deo de alma perficida
Extensao disponivel	400 mm	caso de isolamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante



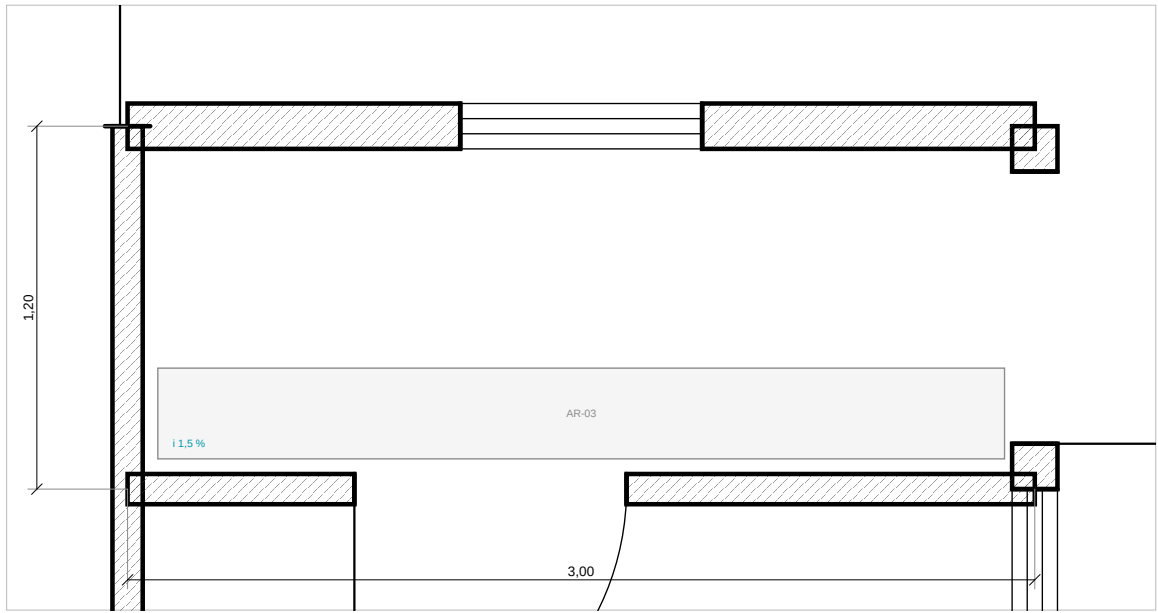
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

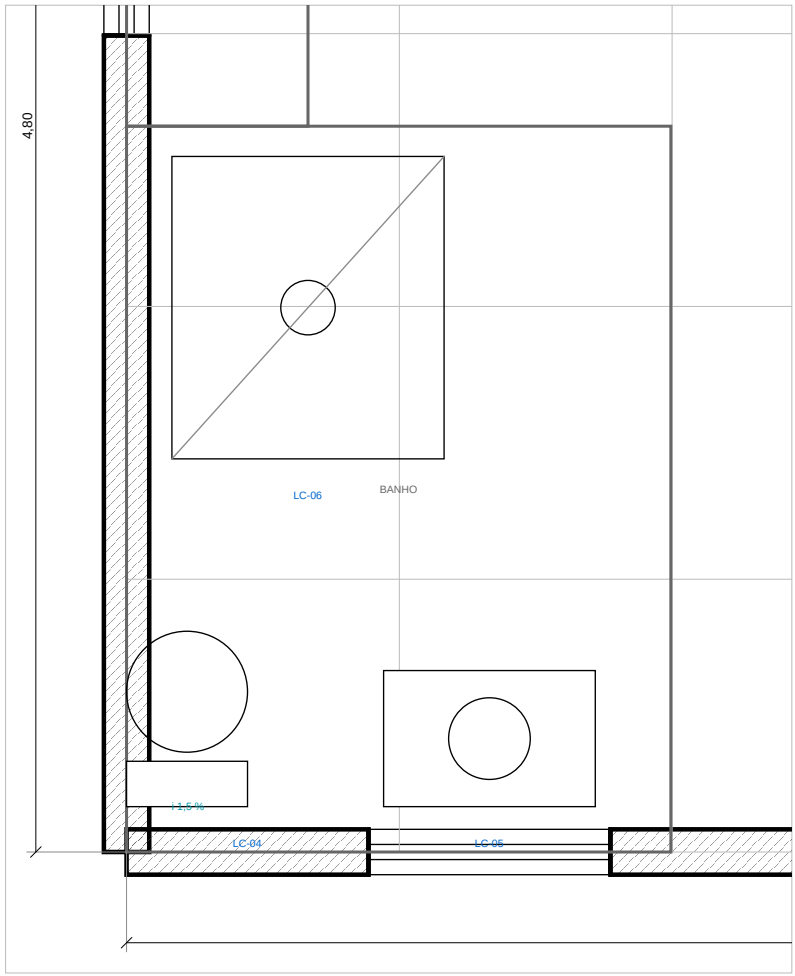
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

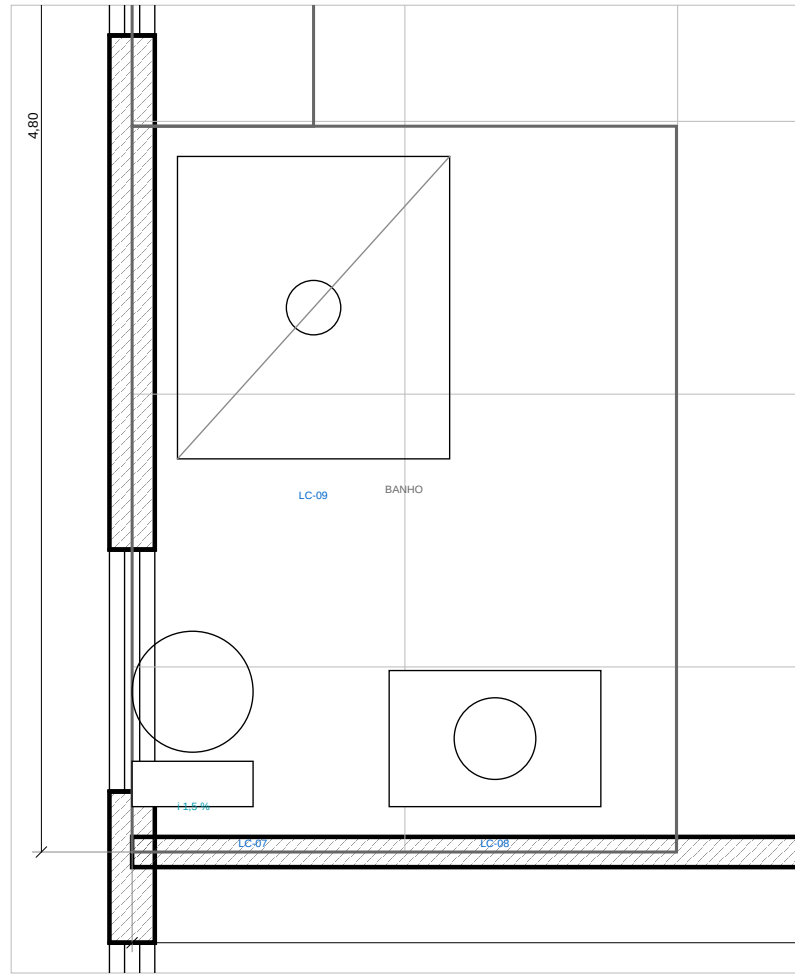
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

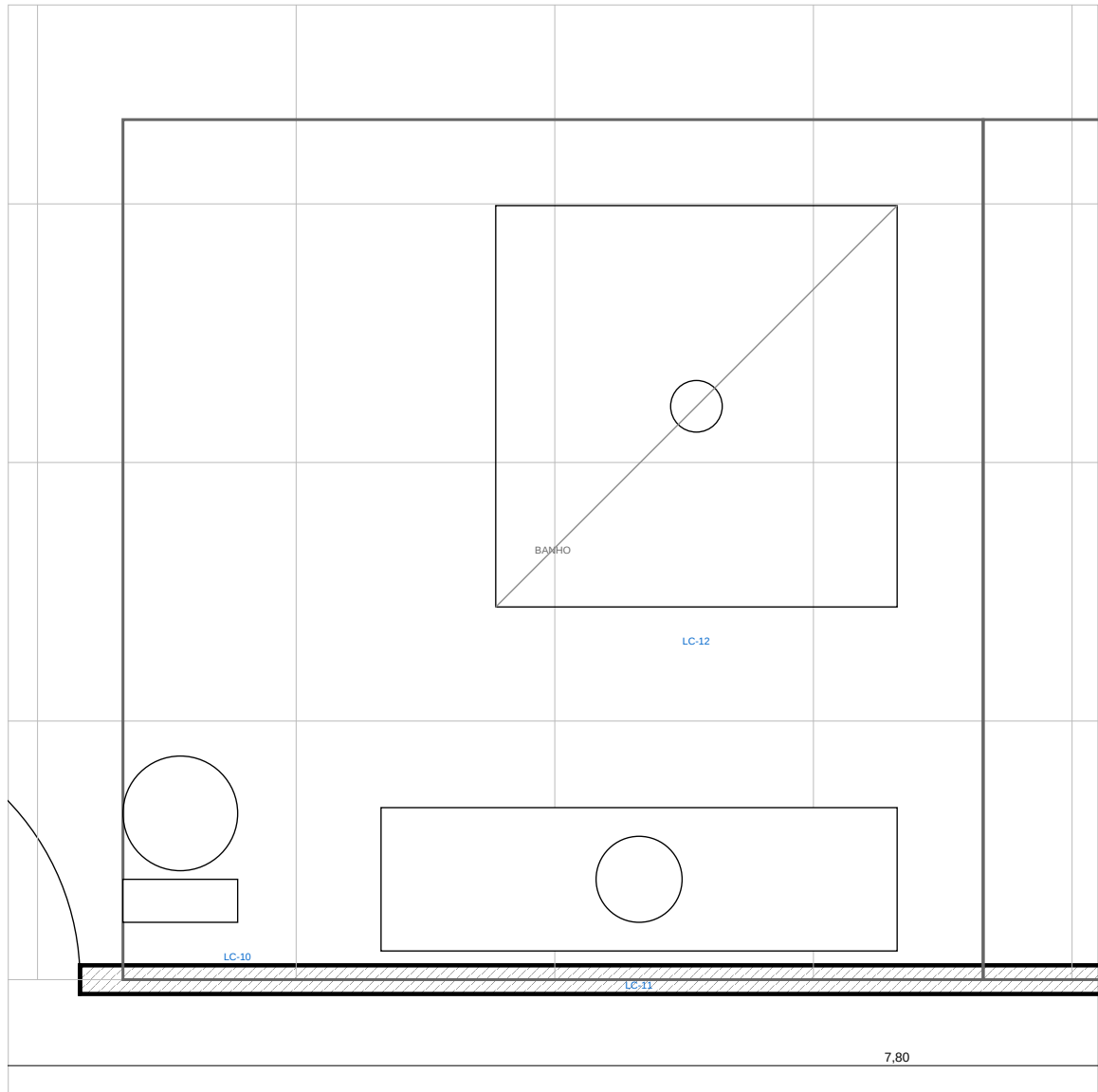
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-48 REV R54
--	---	--	--------------------------------



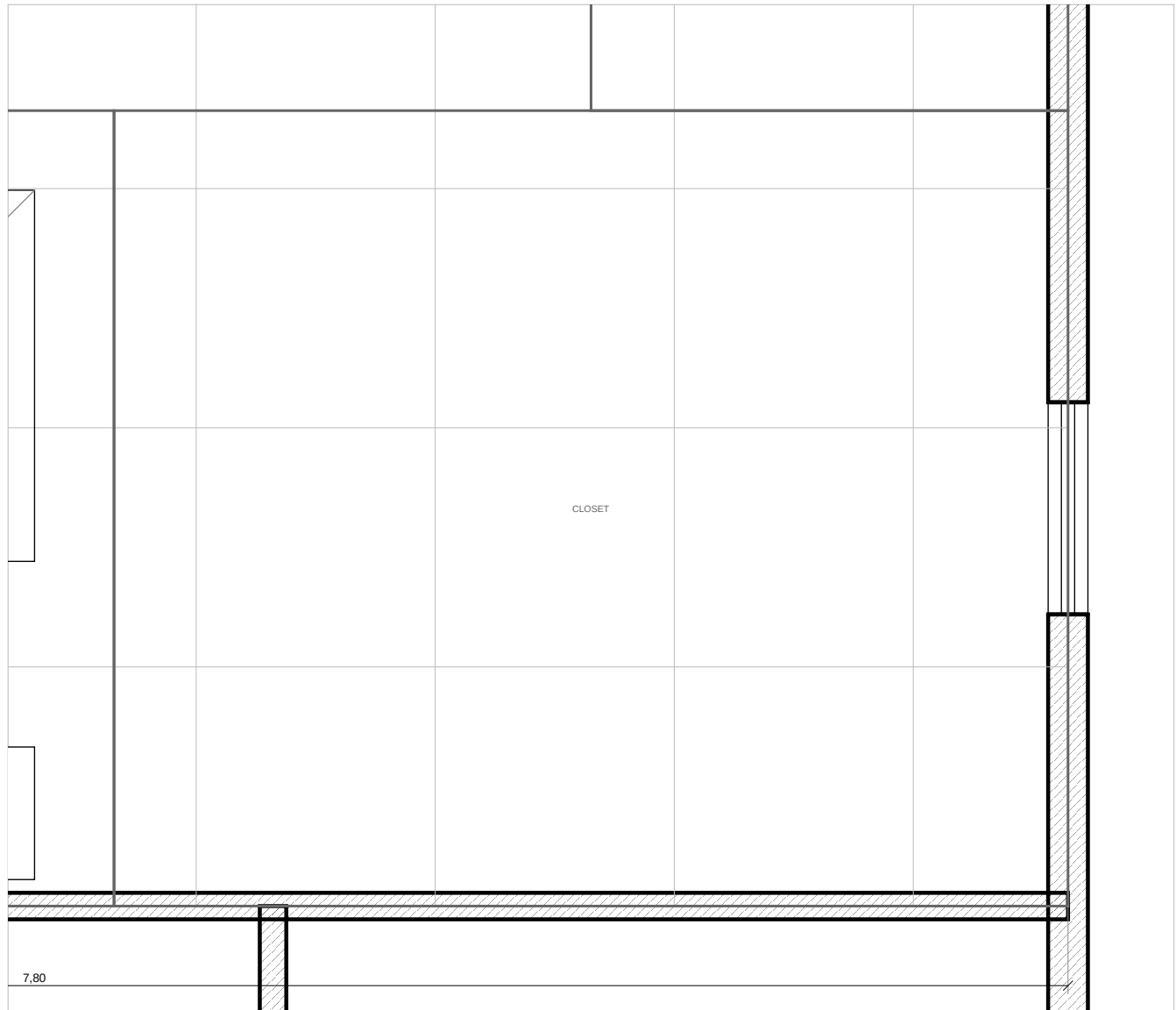
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	S-00201	S-00201	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	S-00301	A-003010	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	010	S-00501	C-00501	---
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	S-00502	S-00502	---

- NOTAS
- * Pignôscas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignôscas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

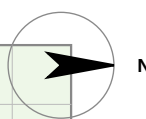
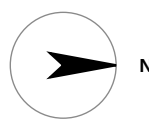
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

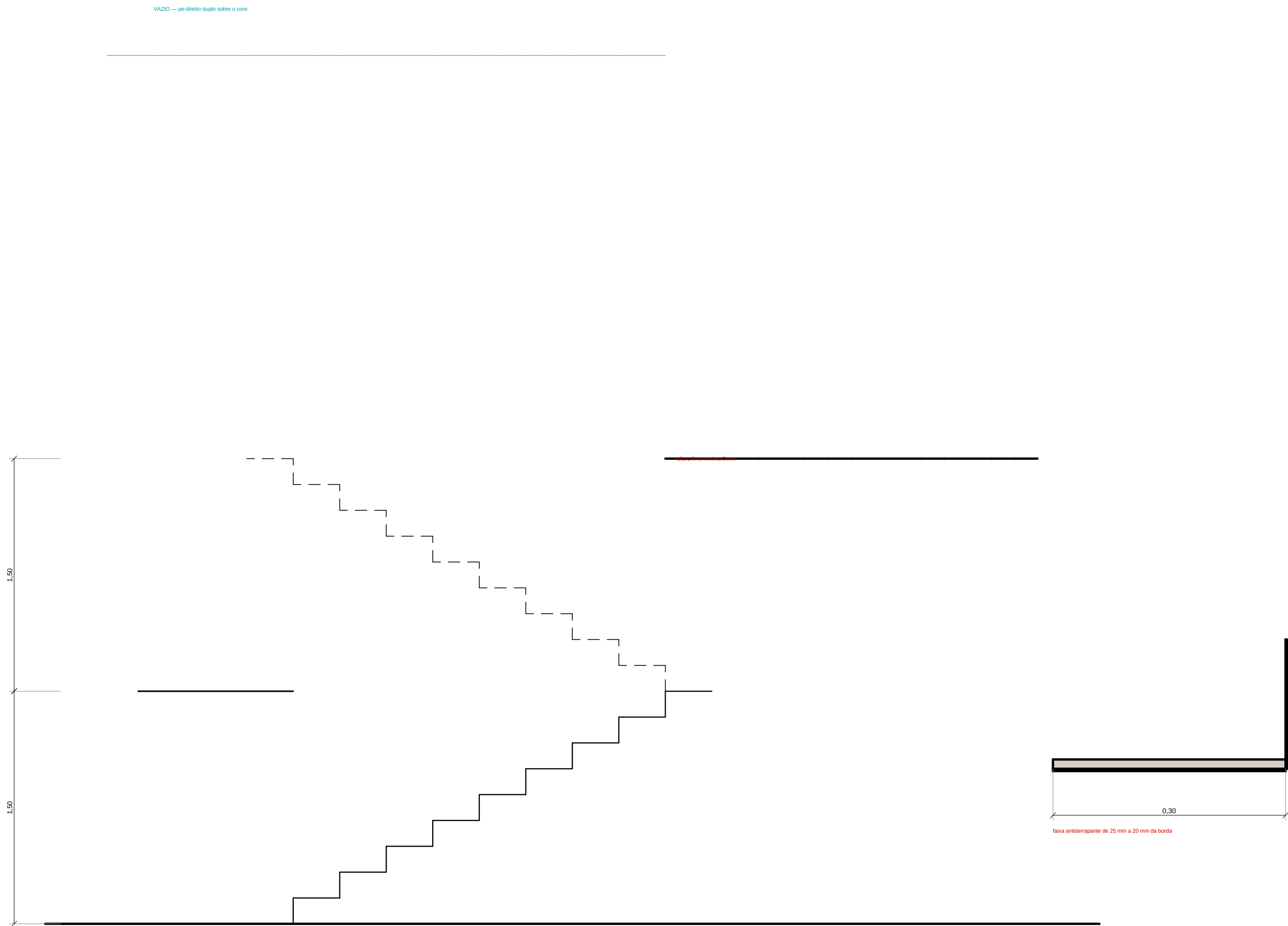
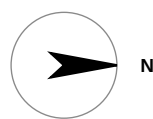
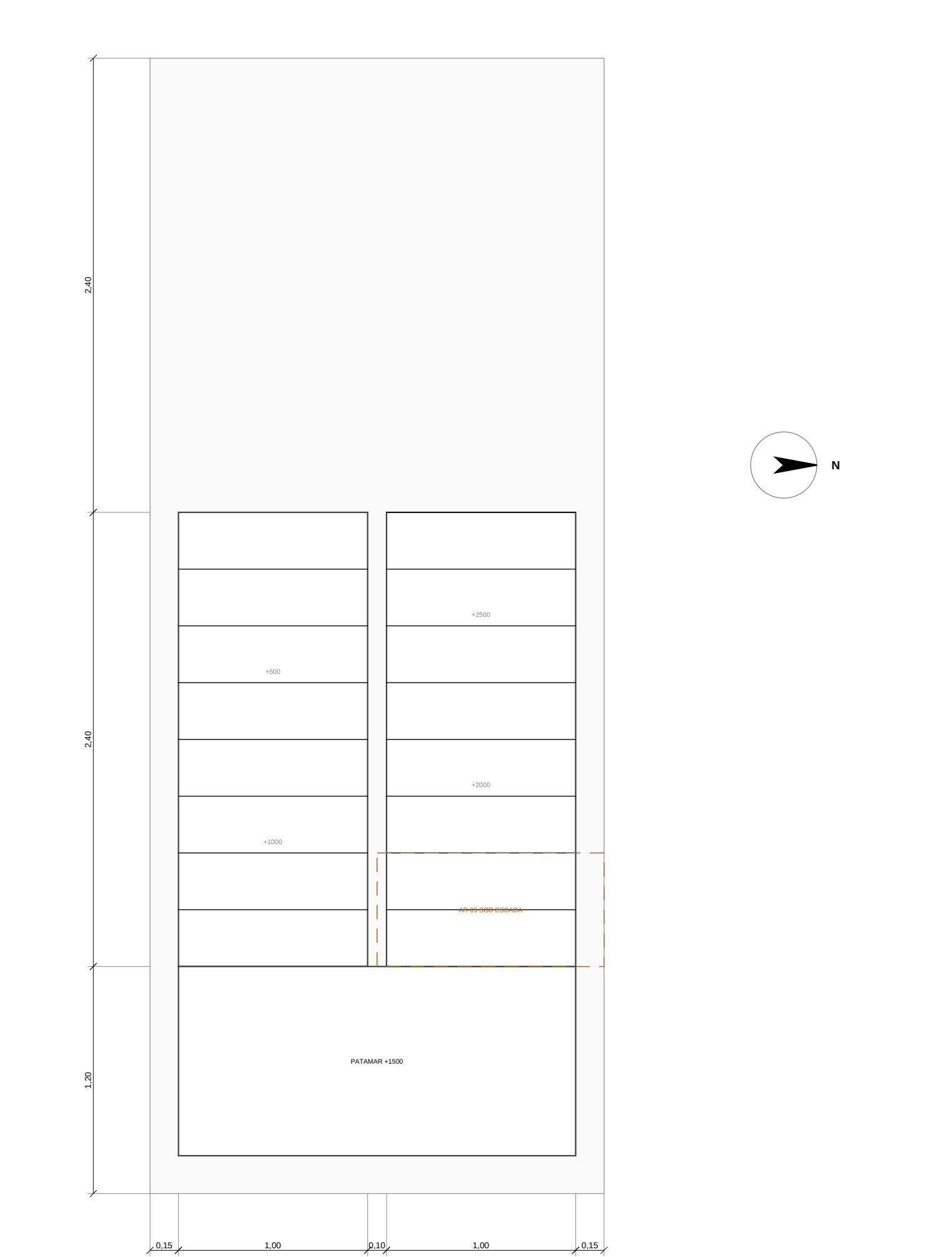
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R54 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-43 REV R54
--	---	---	--------------------------------



ÁREA GEOMÉTRICA Lista Consolidada pro-RS2 (previstos) UNIDADE MESTRE - 400	COISLA 1:75 FORMATO A1 TAQUILA 900/600/300	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RS4 NÃO LIBERADO PARA COISLA SEM ART / PRINT	PROPOSTA 24 em 40 REVISTA
--	--	--	--



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

faixa antidegrau de 25 mm x 25 mm da borda

2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	mín 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil de lance	1000 mm	mín 1.200 mm (uso coletivo) e 1.000 mm (uso privado)	OK
Platamar	1000 mm	→ largura de lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	mín 2300 mm	RECEI
Guarda-corpo	1200 mm	mín 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acab. 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	congelamento em vidro acrílico	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?	o platamar tem 1000 mm dentro da projeção do 1º lance superior, com 1.000 mm de altura livre — então quanto a altura da cobertura do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único detalhe que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor da escada e da cor do que há acima dela
O que há sob o segundo lance?	intergap com altura útil variável, destinada como armário (94-102) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez você prende a porta do por de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (falso recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o vidro acima.
- Guarda-corpo 1200 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degrau em chapa aluminada 3 mm

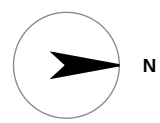
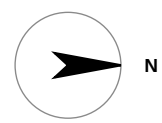
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada por R22 (previdente)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R54 NÃO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: MESTRE: AM	FORMATO: A1 MILIMETROS: 600/300	SEM ART / RNT	06-48 REV R54

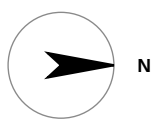


BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R\$4	26
pos #132 [prevalente]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAI/NA 000/000/050	SEM ART / RNT	00-45 REV 154



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR (reais)	CODIG	OBSERVAÇÃO
12.1.1 - Salário-base e gratificação	1.000	1.000	
12.1.2 - Salário de referência	50	1.200	Diário
12.1.3 - Salário de função	150	1.300	Diário
12.1.4 - Salário especial	120	1.400	Diário, sem atribuição de natureza e de tempo
12.1.5 - Salário especial	120	1.500	Diário
12.1.6 - Salário especial	20	1.600	Diário, sem atribuição de natureza e de tempo

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5102 TAPAJUNA - 29			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ORISSAO	PLANALHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR: R54	28
por-R22 (previsto)	FORMATO A1	NÃO UTILIZADO PARA ORDEM	
UNIDADE REGISTRE: 0000	MARCA DE REGISTRO:	SEM ARV / RNT	
			IN-42 REC R54



ITEM	ESPECIFICACAO	REAZO
Graxina	resina liquida polimerica, 2 demacos	Resina acompanhada de movimentacao do contrapeso sobre todos LSP
Subido na parede	300 mm	regrapo do piso contra o nicho, e em LSP e Vitrigo e gesso
Subido no box	1000 mm	altura do chuveiro, e at e ate a altura base todos os dias
Relevo no box	15 mm	relevo suficiente para conter, lavar e deslizar para sem respingar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com fôrma de 500 mm por 72 L	em LSP e Vitrigo não manchado, aplicado a 200 por dentro, sem andar
Bato linear na base	600 x 800 mm	camiseta em LSP de 50 mm - manca resaca de piso e mancha em de vidro

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO F	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHADO	LAVANDO DA COZINHA / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socul	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COZINHA / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	socul	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotexto	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socul	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	sem fôrro (paredes aparentes)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,62	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	socul	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla da parede, para a fôrro da laje e laje de teto
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e revestimento anti-... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro de onda e o fôrro de onda
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100% e o recape de gesso no pinto recape em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrílico com bicada em area umida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	lateri PVA branco branco
Recape pedras	polidésteres 100 x 15 mm, pedras
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma pedra do piso
Solado interno	sem solado -- piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a categoria de divergencia em obra -- e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em area revestida, recortado da propria pedra do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por ali que passar dentro do m. acustico e fôrro de onda.

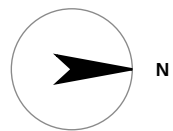
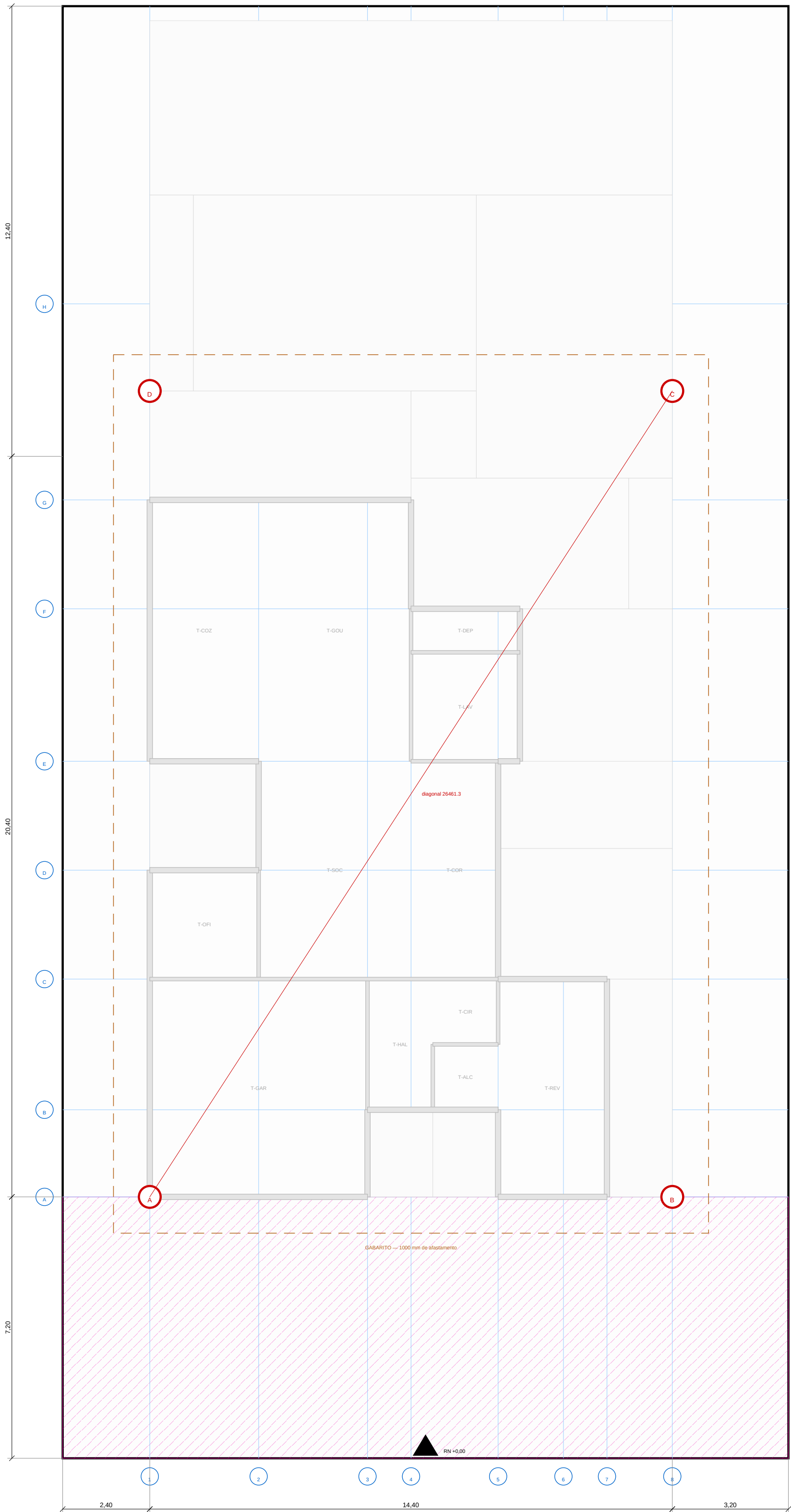
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RTZ (previsão) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/550/550	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RS4 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 30 06.48 REV04
--	---	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	senão de qualquer concordância
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ris no piso de betão, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) pelo acabado do terreno.

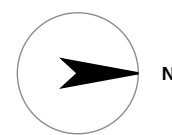
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 605/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R54 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-48 REV 054
---	--	---	-------------------------------------



COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	RAZ	AFAST (m)	CANTIDIO
PA-01	7-25J	garimpo (handmade)	8 x 1,2 m	1	semelhante ao forto e forto de madeira	preto, mas agreste	4000	4000
PA-02	7-25J	jaboneteiro (fina caudex)	8 x 9 m	1	semelhante a tudo no grupo forto	coo agreste, crescimento lento	3000	4000
PA-03	7-25J	visco com floravento e zinnaria	0,8 x 1,2 m	9	visco verde na base sul de 3.000 m, sem colares (coi)	coo verde	3000	1000
PA-04	7-25J	palmeira seca (Lagotis dracaen)	10 x 10 m	3	verticalidade e semelhante pontual no jardim norte	florescência, próxima ao forto	1000	5000
PA-05	7-25J	visco com forto e Agave	0,8 x 1,0 m	6	pequeno de forto seco, visto do forto	coo verde	3000	1000
PA-06	7-25J	forto anormal em vazio elevados	0,4 x 0,8 m	6	agreste, maciço e capote limbo na madeira, o dois pas	coo verde	300	3000
PA-07	7-25J	Saco (côco) e vazio	—	—	acabamento permeável está a vazio, ouco não chega chova	coo verde	0	1000
PA-08	7-25J	Pico (côco) e vazio	10000	0	permeabilidade e abito alto no centro do deck, no lago	—	0	5000

ITEM	VALOR	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha subcomponente, 2 LPH por gotador	subcomponente material vazado qual em todo a linha, inclusive em diâmetro
Sistema	3 x 240 L/h	selecionar permeável rega suficiente e em um tempo diferentes
Tempo de frequência	20 min, 2 por semana	regar profundo e espaçado não real fundo, regar diário não real caso
Densidade média	650 L/ha	antes uma estimativa de 200 L/ha, água e consequência dos sintomas
Forma	rede pública, com regador e furo de 120 mm no cabeçalho	gravidade dispensa furo, furo evita entupir gotador
Por que gotejamento	com o sistema e não aspersão: evaporação mínima, não inflama folhagem e não lava	aspersão perdendo metade para evaporação e molhando a folhagem
Área de jardim	137 m² x 142	0,00 L/m² por dia

ITEM	VALOR
Superfície declarada do lote	33 hectares somados 800,00 m ² de 800 m ²
Área impermeabilizada	329,40 m ² (91,2 % do total)
Lot 1, 2, 3, 20, 20, 207 (Piso Asfeto)	área acima de 500 m ² – não obriga (chega de 170,00 m ²)
C do terreno rural e construído	0,20 (5,54%)
Valor para o seu área / depois	8,00 (21,96 Lin (2,74%))
Volume de estocagem	8,28 m ³ + acréscimo de 13,96 Lin durante 12 m ³
Cálculo de descarga	0,91 50 m ³ , calculado no início de pré-ocupação, elevada em 30 m ³
Por que não há mais lucro	R\$ 807,620 por decisão de programação em 1952

PR	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e instalação	estudo (PR)
02	Planta baixa – terreno	estudo (PR)
03	Planta baixa – superior	estudo (PR)
04	Planta de layout – terraço	estudo (PR)
05	Planta de cobertura	estudo (PR)
06	Cortes AA e BB	estudo (PR)
07	Fachadas	estudo (PR)
08	Custo econômico	estudo (PR)
09	Quadro genérico e pendências	estudo (PR)
10	Detalhes construtivos	estudo (PR)
11	Desempenho técnico e acústico	estudo (PR)
12	Mapa de fônias de ruído	estudo (PR)
13	Especificação por exigência	estudo (PR)
14	Auditoria do modelo	estudo (PR)
15	Elementos internos	estudo (PR)
16	Planta de forro e iluminação	estudo (PR)
17	Acessibilidade e fluxos	estudo (PR)
18	Programa de painéis L&P	estudo (PR)
19	Estudo de instalação	estudo (PR)
20	Interface L&P x perfil laminado	Etapa 2 (PR)
21	Plano de instalação e pendências	Etapa 2 (PR)

NR	FRASECA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2D)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminarias e dados	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... tetos e lajes	Etapa 3 (P3A)
29	Osmegens pluvial e de piso	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de rede e gabinetes	Etapa 4 (P4D)
32	Paralelismo e ortogonais	Etapa 4 (P4D)
33	Entressa: tubos, rasos e pendências	Etapa 4 (P4D)
34	Placas, reb. e fachada (P2B)	P2B
35	Base assal e contra de rede (P2C)	P2C
36	Catálogo bombo de peças (P2C)	P2C
37	Sondagem SPT e fundação (P2C)	P2C
38	Referencia pluvial e superfícies de base (P2C)	P2C
39	Desempenho acústico interior ambientes (P2C)	P2C
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2C)	P2C

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anota técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: Oficinas por área, com ferramentas aerodinâmicas
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	VAIR: MASTER (o parametrado: massa de 46,80 m ³ , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de madeira na lateral técnica, paisagismo sem rede e espaço de rua na fachada)
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o journal de monitor e o prioridade das salas

	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Corte lateral de 50cm (ZUM) para de ocupação, alvenaria	Lei 1.698/2014	Condição está a melhorar	ADEQUA
2	Seccionar o solo e calçada definitiva do lado	NBR 6122 e NBR 6486	RESOLUÇÃO Nº52 SP-02, SP-02 e SP-02 atenuam projeto aprovado. O solo repositivo por UNIFORMIDADE e não por capacidade – No dia 3 e no primeiro mês, depois pouco mais de chuva, a infiltração foi maior 600 mm com	ADEQUA
3	Cálculo estrutural de fábrica LSP - laminado, com AMT	NBR 8807 / 14762	Estima-se fabricar, sendo o apoio de cada vigamento. O pre-dimensionamento por flexão nas seções verificadas de fôrças longas	ADEQUA
4	Verificação ambiental de risco aval	Código Ambiental de Manaus	EVALUAR E RISCO E ACOMPANHAR DO CUSTO DA PROPOSTA. São rios não poluídos não há o que temer, e sempre pronto e fácil permanente os comissários	RESOLUCA
5	Engenharia municipal de engenharia para o tal	Leimanque 1.100/2017 (pro-Agência), Manaus	RESOLUÇÃO Nº52 SP-02 e área representatividade e o que tem 326,42 m² – nos dados, com 170,88 m² de água. Potencial adicional mesmo assim, 0,98 m³ sob o assa	RESOLUCA
6	Regulamentação específica de condimento	---	Fachada, maris, recursos e espaço regular	ADEQUA
7	Padrões de entrada de energia elétrica	NCE-02 (BRT, edifícios individuais)	RESOLUÇÃO Nº52 INSTRUÇÃO 2022/V, estava em estudo. A conformidade atualizada sobre um vez de fechar – o desequilíbrio entre as áreas, que indicava monitoria na tem. 50	ADEQUA
8	Hedging construído dos painéis LSP	Instituto	A programação atual e o estudo, não do custo	RESOLUCA
9	Orientações gerenciais P2 + Lista Consultas	Inteligência	Documentação em docu/DIVERSIFICANDO	RESOLUCA
10	Orientações da fazenda	decisão do proprietário	Resposta por parte com histórico administrativo (RIS)	RESOLUCA
11	Drenagem de água fria do canal do chuveiro	NBR 5625	Canal de água fria em CHDS ou PM-04 e a acomodação da piscina, não varia de água fria. O canal está do cálculo por peso – CHDS por pavimento, CHDS no aterro – e o chove	RESOLUCA
12	Cálculo das matrizes 100 ha (da pressão são 3%)	Lei 14.123 art. 22 (parágrafo de 3 parágrafos)	O mapa de classe é uma zona para ser, quanto ao nível, e sobre o ordenamento para avaliar quantidades, nunca bem de controle	ADEQUA

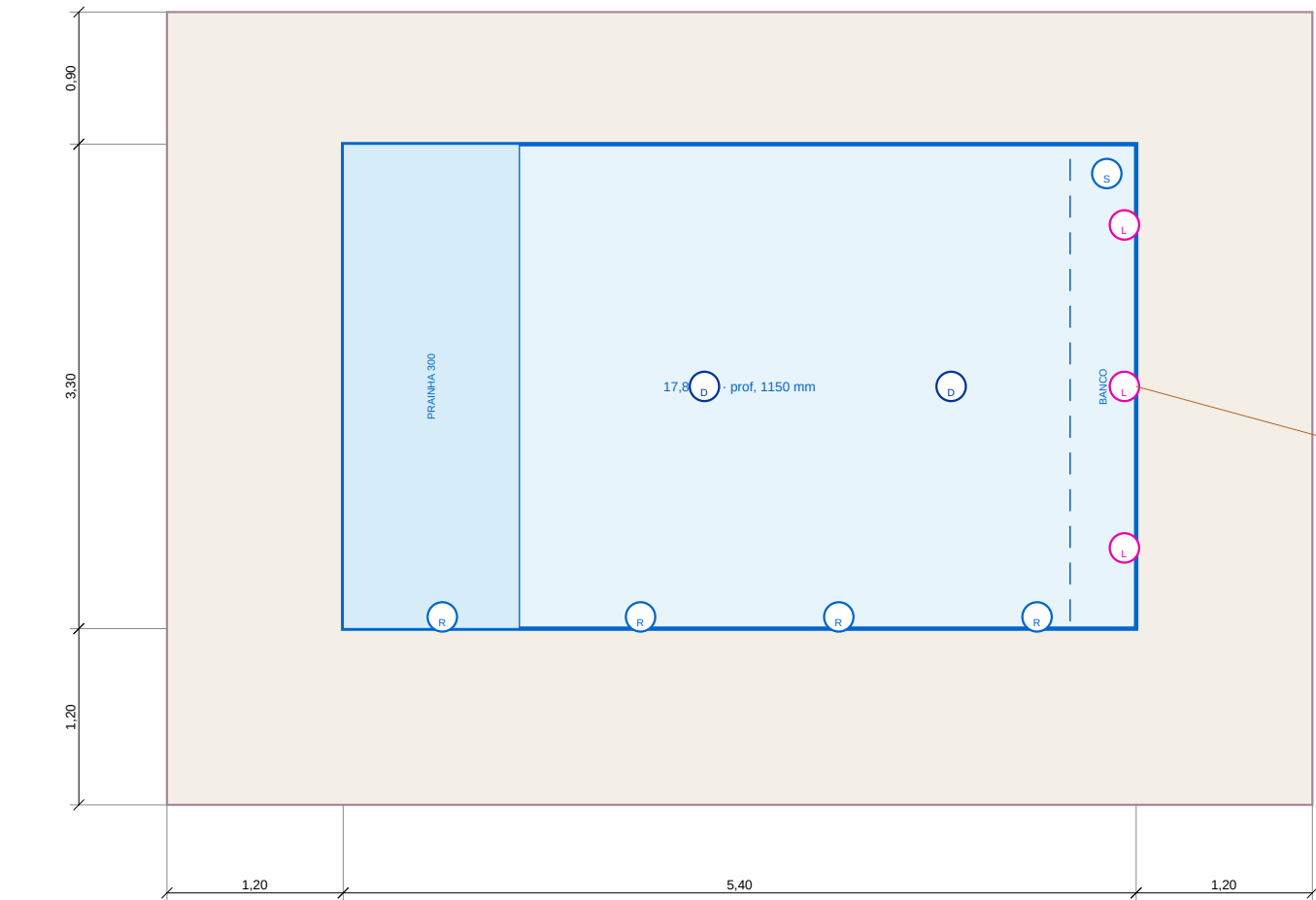
ENFERMAGEM	ACONDIC	ERRO	ATENCAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colares	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vozes	0	0	0	0
acessorios_fichado	0	0	0	0
bitumados	0	0	0	0
acessibilidade	1	0	1	0
arredos	7	0	0	7
escalas	0	0	0	0
relaciono	0	0	0	0
equipamentos	0	0	0	0
luminarias	0	0	0	0
bitolas	1	0	1	0
subestacoes	0	0	0	0
colunas_ponte	0	0	0	2
pontas_mobilizao	1	0	1	0
termicos	3	0	3	0
protecao_superior	0	0	0	0
ferramentas_dados	2	0	2	0
estradas	0	0	0	2
perimetricos	0	0	0	0
pagamentos	5	0	0	5
alturas_flex	0	0	0	1
chamino	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desempenho	0	0	0	0
integridade_informacao	0	0	0	0
fechoamento	0	0	0	0
proxima	0	0	0	0
torque	1	0	0	1
condicao_vazio	1	0	0	1

ATRICIACAO	DESENVOLVIMENTO
Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos	As 20 praticas sao listas de uma unica forma: modelo e modelo mais todos os praticas, e a atividade mais sobre a forma, mas sobre o caso
8 atividades por construtor	180 condicoes verificadas, o que mais sobre o modelo e atividade mais atividade, e finalmente sobre o que se define documentalmente apresentando
Espectro de possibilidades, mas por categoria	180 e de 180 condicoes apresentadas para cada categoria, e de 20 anos com valores absolutos, forma absolutamente sem o que se apresenta
NÃO a prático legal	sem resultados ATENÇÃO: calcula resultados, resultados sem apresentação municipal
NÃO Bases técnicas	o programa de projetos e de estudos: mais resultados, resultados de resultados
Impressões sobre resultados (2)	os resultados urbanos de 2012, resultados apresentados de todos e resultados apresentados de projetos segundo como resultados

- Revisão RS4 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificados e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 atencao(es), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/ITPT
- Reprodutível integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R54	33
pis #32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/350	SEM ART / RPT	
			OK 42 REV R54



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos ruído e maior tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm no entupimento anterior
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	nao instalado, tapete e espaço de isolamento	tapete usado dos degraus para, deve ser depois usado o dno
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto da área descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cimentada cimentada clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e descalço da faixa da piscina, sem acrometria fenda
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 05 C sob luz de Natimex (aberto 0,20), porcelanato claro fica em -40 C (aberto 0,00), a 40 m se descalço começa em 30 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentada com revestimento minimal 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que luz a casa parece mais e longa a noite
P1 C3 — base de muro e do portão líquido	helicóptero embutido no piso, 3 W, novo modelo	revela a brisa do líquido por moldagem
P1 C4 — luz e brisa do portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, novo 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganhou em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos azuis
Revestimento minimal claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da brisa vegetal
Ponto de vista alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luzes P1 C4 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abudo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, fas 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

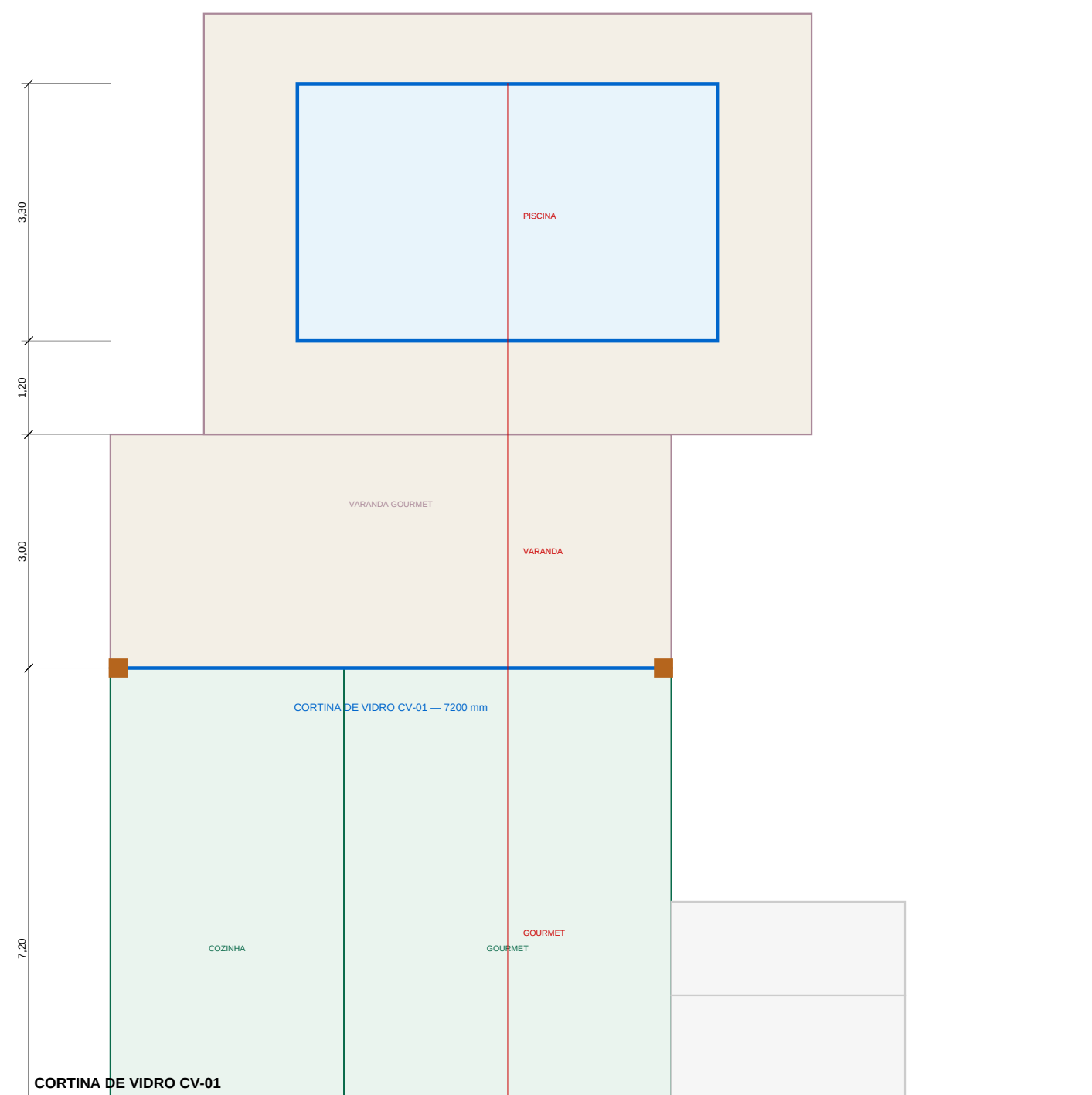
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
Revizao (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de
Rafas	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre elas
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o que que separe contra de parte de corer
Parque	250 x 950 mm em cada pista	embudo no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulagem alavancas a 90 graus no eixo
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no contralado, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o peso dentro
Virga	V-10 353x35x3, L700	trilha dada pelo TRL-140, não pelo passo 13 mm de flancha transversal e sistema
Os pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de subestação, aumento e uso do eixo orientado com a cara verde

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e gourmet nunca foi consido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e contra nao transformo a variavel em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca contra com isso

[illegible]

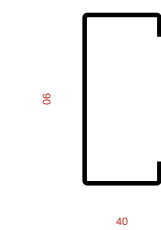
TRECHO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do aterro	12000 mm	0
Camadas e geotêxtil (integrantes)	10.000 mm	6,00 m
Camada de veludo CV-05	26400 mm	13,20 m
Borda da vala de cobertura	29400 mm	16,20 m
Borda da pilonca	30600 mm	17,40 m
Fim da pilonca	33000 mm	20,70 m

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

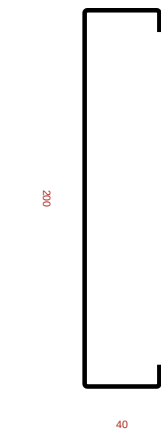
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



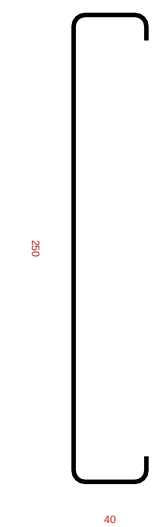
A 179 mm² la 21,9 cm² 1,407 kg/m
540 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



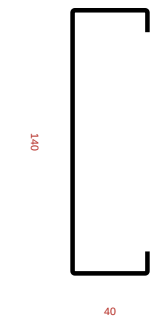
A 584 mm² la 115,7 cm² 2,227 kg/m
24 peças - viga, viga de borda

Ue 250x40x15x3,00



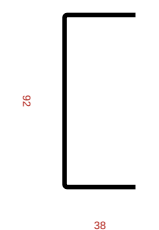
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8,058 kg/m
22 peças - viga, viga de borda

Ue 140x40x12x0,80



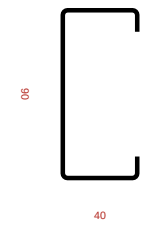
A 185 mm² la 58,4 cm² 1,554 kg/m
52 peças - viga, viga de borda

U 92x38x0,95



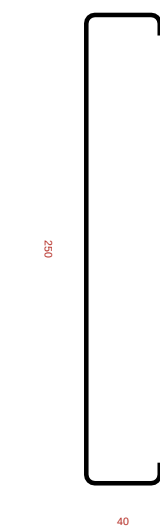
A 157 mm² la 30,5 cm² 1,220 kg/m
232 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



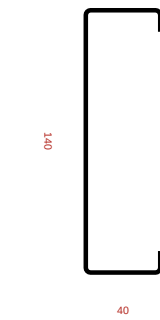
A 232 mm² la 29,9 cm² 1,824 kg/m
90 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



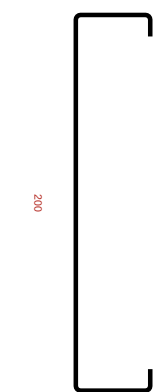
A 754 mm² la 594,4 cm² 5,364 kg/m
24 peças - viga, viga de borda

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2,214 kg/m
23 peças - viga, viga de borda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 138,5 cm² 2,803 kg/m
22 peças - viga, viga de borda, viga de recosta

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPR	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	braca	9,9 M3	4.448
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,2 M3	742

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	702,0 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	382,9 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	326,8 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	235,8 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	74,1 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	34,3 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	34,9 m²
Placa sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,9 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	107,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPR	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	398,1 m	322
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	61,3 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	58,6 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	42,2 m	23
DN100	110 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	160 mm	esgoto	NBR 1680	35,4 m	12
DN200	225 mm	agua fria	NBR 1640	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14732 inteira.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 do abra 90, abra 40, abra 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de ferramenta real, sem desenho de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:2

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R54

IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

36

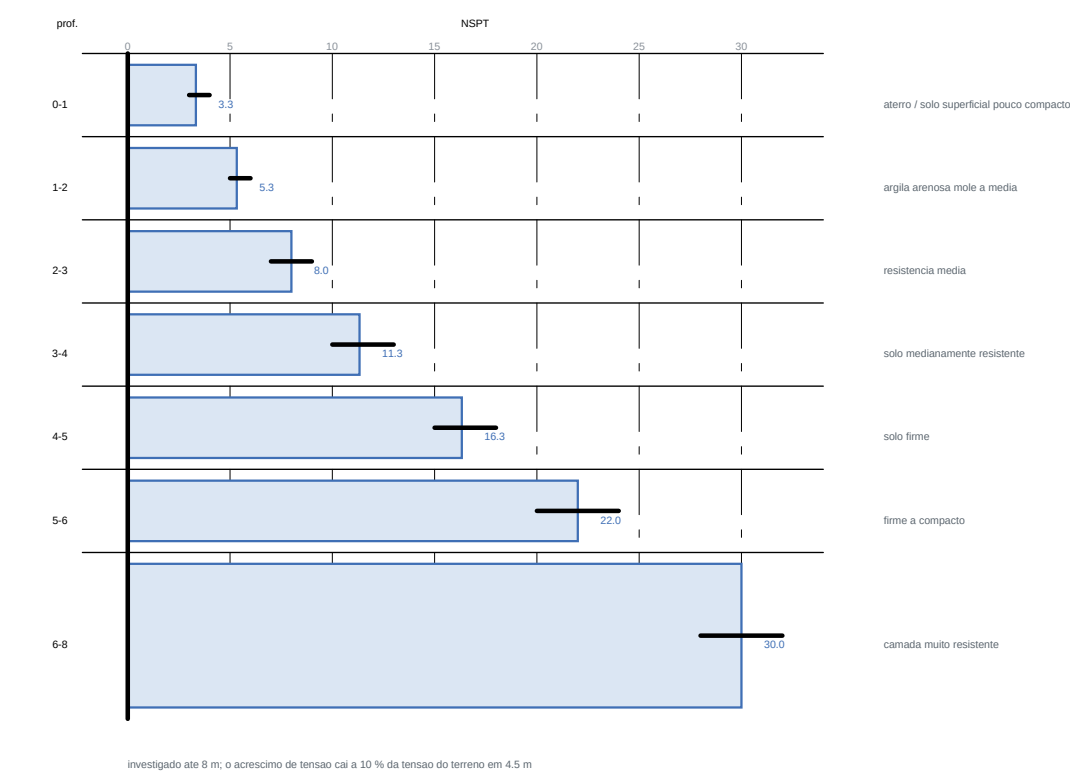
06-48 REV 054

O diâmetro EXTERNO é o que precisa caber no furo do montante: DN200 tem 110 mm, e o abra de 90 abra fura de 45.

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (qm)	12.66 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.42 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.1 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 126.9	adote-se a MENOR	conservador por correlação
Penetração total	2.20 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.00000	0.00033 (C100)	ok
Profundidade investigada	6 m	080k em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controla do bônus	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	232.4
Q radier	943.5
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do terraço	270.0
Q colunas	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2566.5
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.66 MPa

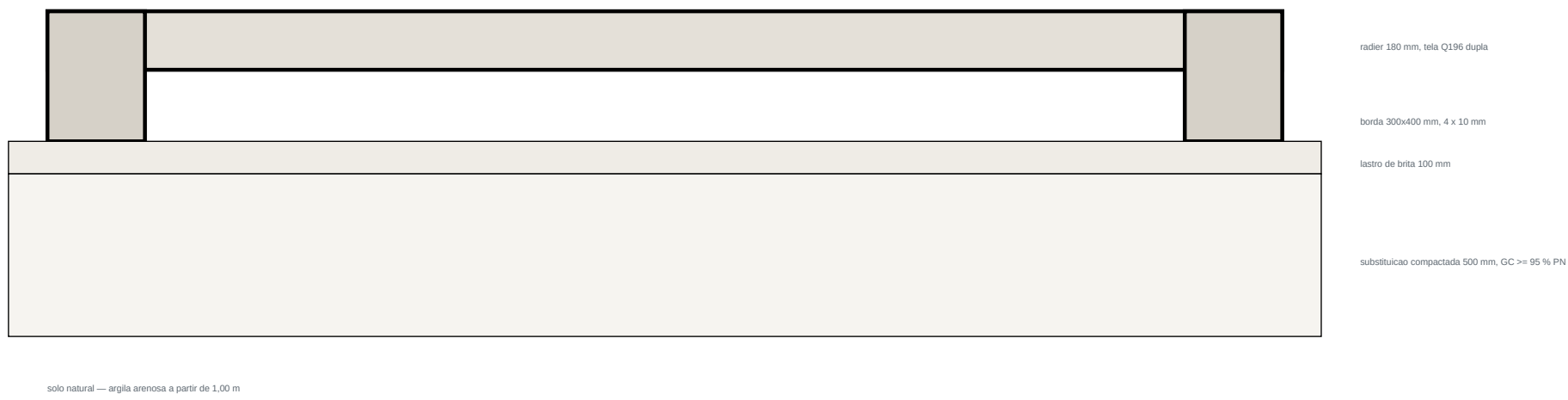
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de fôrca	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (empilhamento 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (dgo + betão)	37.74 m3 x 33.54 = 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

1. Traz sondagens e pesquisas entregues pelo proprietário: SP-02, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.

2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 145.6 kPa, e usar correlação fora do universo que a gerou, tal e fornecida pelo lado conservador.

3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier são fissuras.

4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
Rev. R52 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: METRO: mm	MILHA: 1609300	SEM ART / RNT	06.48 REV R54

1

2



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de pragas	180 m/m²	a MEGAMA que dimensiona Cálculo e Direção
C de terreno natural	0,20	taxa com vegetação, antes do obra
C de não contendo	0,5489	ponderado pelas superfícies descontadas
Volume antes e depois	8,071 (31,89 L/s)	resultado resultam a área multiplicado por 3,714
Excedente a reter	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também excedente
Tempo de concentração	10 min	taxa pequeno
VOLUME	8,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Capacidade de saída	56,7 m³ (27,2 cm²)	calcularão para saída 8,00 L/s com forma cheia
Estacionamento	34,6 m³	capacidade máxima, então a estar vazios antes da próxima chuva
Declive	chamado, com laje de terra e manta geotêxtil, a proporia 1	a ter poder infiltração a decorejar no rede

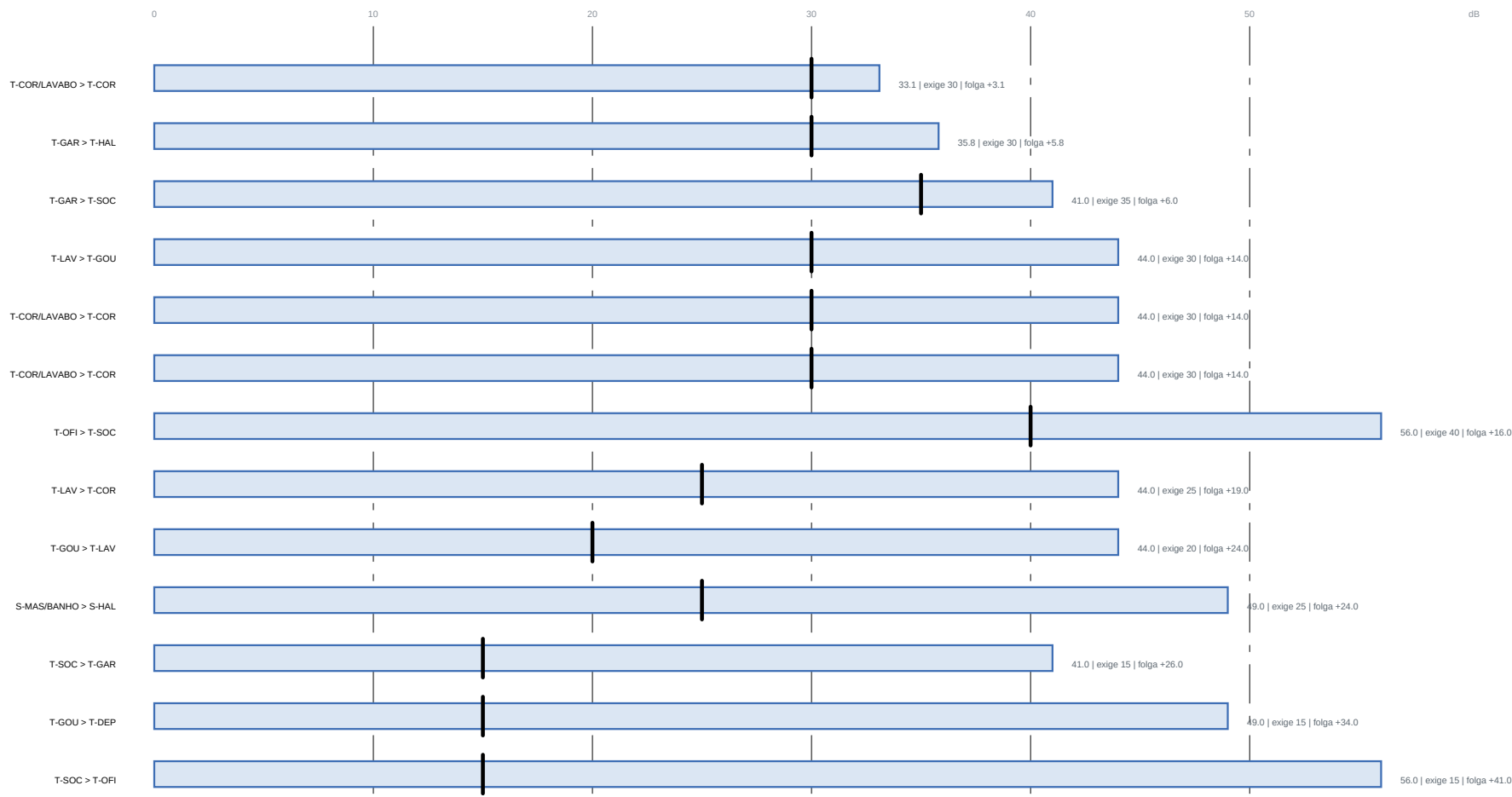
NOTAS

- R52 trouxe REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. No caso, o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OFCOSTO — um que chego antes da seca, o outro veio antes da chuva.

- Para dimensionar qualquer um dos dois faltava a superfície do LOTE interno: 333,44 m2 do terreno não tinham classe declarada.

- Lei 1.192/2007 (Pro-Águas, Minas) obriga acima de 500 m3 impermeabilizados. O lote tem 329,42 m² — não obrigada, e a retenção foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho é o OFICINHO, não o volume: ele limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM RS2

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PIGIs todos vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem todos todos para ser mudeia
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PIGIs todos vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco respondeu a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era bloco (Pin 1, Pin 4) e a porta era de correr (Pin 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se exige ENTRE zonas. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R1 composto (significância declarada), não é pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

Fase	Casos	Intervalo de Confiança (95%)
Fase A	23.500	23.000 - 24.000
Fase B	23.400	22.900 - 23.900
Fase C	28.400	27.900 - 28.900

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO	
ESCOPO	SITUACAO DO MODELO
Matriz e anexos	Matr. Metadatos, Cálculo, Formas, registros e fluxos no modelo como GEOMETRIA e não como CONTEÚDO
equipamento de climatização	As três máquinas estão dimensionadas e listadas, e o sistema está à espera de ligação elétrica, mas o split
placas	PLACOTRUA está especificada por ambiente dentro a 100% e a material e o mão de obra não tinham sido indicados
revestimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS estão por serem a compra não há especificação
revestimento a armário	A MODULO está no modelo para conferir cotização e fornada, não para comprar
mão de obra de instalações e acabamento	Não há estimativa de estrutura está anexa
equipamento de piscina	Bateria, filtro e tratamento
preços consultoria, ART e taxa	está o preço de finalização que a prefeitura é exigida
impostos e câmbio	Não há comparação de ICI entre estados

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO	TIPO DE PREÇO
lucidez e nitidez	valor, tamanho, cor, textura, registro e conteúdo estão no modelo como GEOMETRIA e não como compra	
equipamento de climatização	as sete máquinas estão dimensionadas e fixadas, o incremento está à linha horizontal, não o split	
paredes	PICTURA está especificada por tamanho desde o Esq. 4, o material é o mais de alta mão entretanto em linha	
recobrimento interno de piso e parede	ACABAMENTOS define por acabamento, a compra não foi quantificada	
revestimento e armário	o mobiliário deste no modelo para conferir circunferência e cor, não para comprar	
uso de obra de instalações e acabamentos	o o montagem de natureza está pronta	
equipamento de piscina	banho, fim e tratamento	
projeto complementar, ATT e laudo	está o projeto de fundação que a pendência 3 espera	
BDI, administração e câmbio	não foi comprada de BDI nesse modelo	

ITEM	VALOR
Esquadria	48kg/m² (20x27 V) (preço unit. metro)
Concepção e instalação	Análises e energia – NDEE (C. 87) e obras individuais
Carga instalada	70.800 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Panel de entrada	30 mm²
Neutro	35 mm²
Condutor de proteção	35 mm² (7 adies (8 da NBR 5410, nos metais da fase)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomesticos comuns
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	FOON	MANAUS	NOMES
velhoes	20,5	5	1	Do Norte Corrente, Kraf/ / Pato, Bradi / Esmir, Isner / Sapo-Geddes, O
estrela	16,4	5	3	Montesque Aluminos, Equipafor Adynamos, Semelhães e Vitoriana Lopes,
anjo	16,5	5	3	Do Norte Corrente, Ligo do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
lombado	14,8	5	4	Do Norte Corrente, Ligo do Rio Corrente de Material de Construção, Bacoit Made
estrelas	14,8	5	1	Tecnotrão, Bateria do Brasil, Muberto, Devide Kari, Alge Steer / Alge st
estrelado	8,7	5	1	Do Norte Corrente, Tigo, Anacari / Wani, Paysson / Celisson / S, Schneider
servico	5,5	5	1	Tecnotrão, Bateria do Brasil, matheus, MP3 Steel, Alge Steer
colometa	5,2	5	0	Kingpin logo, Imperial Tefras, Thermocell, Grima, Colomeras
lido	2,7	5	3	Montesque Aluminos, Aludral / Hypla, Fabricantes do Brin novel, Semelh
surfista	0,3	5	2	Cleer, Surfact / Starfo, Do Norte Corrente, Oberrano, Fabricantes Kovals de l

ITEM	VALOR
Utilização dos sistemas modelados	R\$ 502.317,41
For. 1/2 de obra fechada	R\$ 1857.435,02
Entrepavimento para obra externa	R\$ 2058.339,68 (garantia de material 60%)
Índice estáv. trans. popular / médio / alto	R\$ 3462.241.054,93 / 10200.344 por m2 (Quilômetros: 2020-50)
CUR Antirruínas 90% N	R\$ 2460.080.238,00
Pavimento	3,6% alvenaria do populoso ... e bem de floor alvenaria, ponteira e recortado (base e menor)
Moeda de guerra	Nota 1.20 (percento 1%) do salário do Subseco Anual e total a R\$ 902.780,97

A pendência 7 fecha com a decisão do proprietário: infiltração, 327 p. para os eletrodinâmicos convênies, 220 V para ar e chuveiro.

Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: rum 220/127 a carga de 127 lfa entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: saquem: (p): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHAS
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R54	40
pgo-R32 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - R48	MAI+45.100/000/350	SEM ART. / RPT	
			de 40 REV R54